EJC 10/12

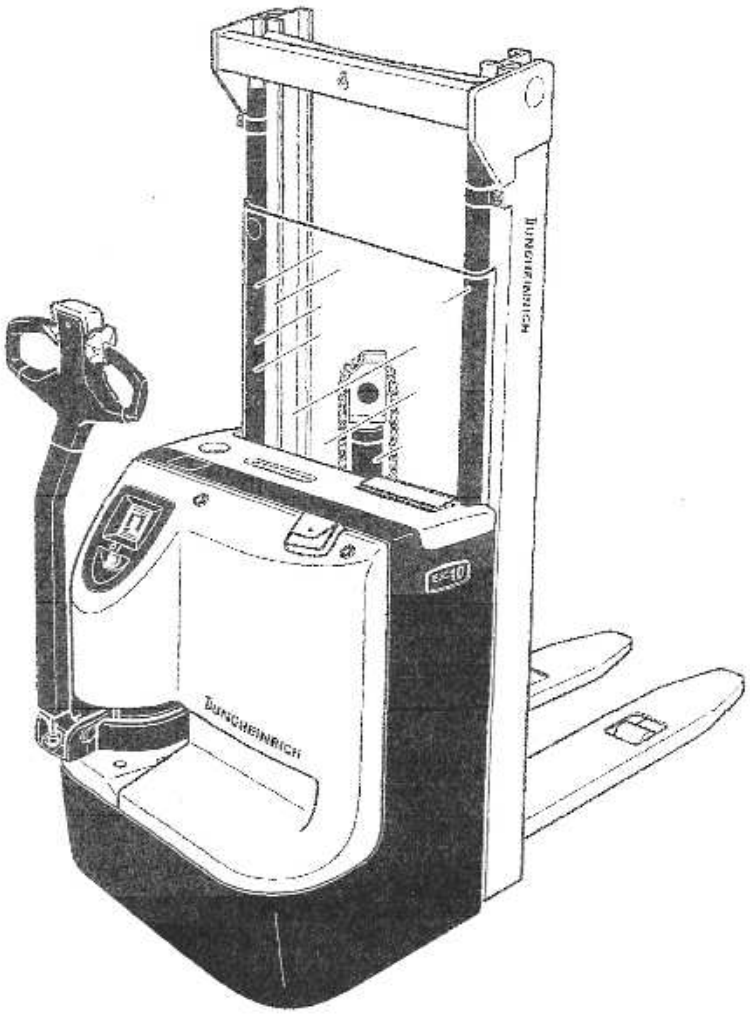
10.97-

(PL)

Instrukcji obsługi

10004039

09.97



JUNGHEINRICH

Przedmowa

Bezpieczna eksploatacja wózka jezdniowego wymaga określonej wiedzy, którą przekazuje niniejsza Instrukcja obsługi. Zamieszczone tutaj informacje przedstawiono w krótkiej, przejrzystej postaci. Poszczególne rozdziały uporządkowano alfabetycznie i niezależnie ponumerowano. Oznakowanie strony składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i kolejnego numeru.
Przykład: Strona B2 oznacza drugą stronę z rozdziału B.

W niniejszej Instrukcji obsługi przedstawiono różne warianty wózków i dlatego przy obsłudze i wykonywaniu prac konserwacyjnych należy się kierować opisem, odnoszącym do posiadanego przez siebie modelu.

Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami:

STOP Występuje przed wskazówkami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, by uniknąć zagrożenia osób

⚠ Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzega, by uniknąć szkód rzeczowych.

☞ Występuje przed wskazówkami i objaśnieniami.

● Oznacza wyposażenie seryjne.

○ Oznacza wyposażenie dodatkowe.

W interesie postępu technicznego producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w konstrukcji wózków, przy zachowaniu ich cech użytkowych, bez jednoczesnego korygowania przy tym niniejszej instrukcji obsługi.

Jungheinrich Aktiengesellschaft Hamburg
Norderstedt

Lawaetzstraße 9-13
D - 22844 Norderstedt

Telefon: +49 (0) 40-5269-0

TB 5621

Spis Treści

A Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..... A 1

B Opis wózka

1 Opis zakresu stosowania ..... B 1
2 Zespoły ..... B 2
3 Dane techniczne - wyposażenie standardowe ..... B 3
3.1 Dane wózka w wyposażeniu standardowym ..... B 3
3.2 Wymiary ..... B 3
3.3 Normy EN ..... B 5
3.4 Warunki eksploatacji wózka ..... B 5
4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe ..... B 6
4.1 Tabliczka znamionowa typu ..... B 7
4.2 Udźwig ..... B 7
4.3 Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy ..... B 8

C Transport i pierwsze uruchomienie

1 Przenoszenie dźwigiem ..... C 1
2 Pierwsze uruchomienie ..... C 1
3 Uruchomienie pojazdu bez napędu własnego ..... C 2

D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana

1 Przepisy bezpieczeństwa pracy przy akumulatorach kwasowych ..... D 1
2 Typy akumulatorów ..... D 2
3 Montaż akumulatora ..... D 2
4 Ładowanie akumulatora ..... D 3
4.1 Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika ..... D 3
4.2 Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (opcja) ..... D 4
5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora ..... D 7
5.1 Wyjmowanie akumulatora (w górę) ..... D 7
6 Wskaźnik zespolony ..... D 8

E Obsługa

1 Przepisy bezpieczeństwa związane z eksploatacją wózka widłowego E 1
2 Opis elementów obsługi i wskaźników ..... E 2
3 Uruchomienie wózka ..... E 4
4 Eksploatacja wózka widłowego ..... E 5
4.1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka ..... E 5
4.2 Jazda, kierowanie, hamowanie ..... E 6
4.3 Podnoszenie i opuszczanie ładunku ..... E 9
4.4 Odstawienie i zabezpieczenie wózka ..... E 10
4.5 Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ..... E 10

137.00-.PL 1-2 0997

F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej

1	Sprawność wózka i ochrona środowiska	F 1
2	Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej	F 1
3	Obsługa i kontrola	F 3
4	Tabela konserwacji	F 4
5	Plan smarowania wózka EJC 10/12	F 6
5.1	Materiały eksploatacyjne	F 7
6	Zalecenia dotyczące obsługi	F 8
6.1	Przygotowanie wózka do obsługi i konserwacji	F 8
6.2	Otworzyć osłonę akumulatora	F 8
6.3	Otworzyć osłonę czołową	F 8
6.4	Kontrola poziomu oleju hydraulicznego	F 9
6.5	Skontrolować stan oleju przekładniowego	F 9
6.6	Przepłukać filtr wstępnego oczyszczania, wymienić	F 9
6.7	Kontrola bezpieczników elektrycznych	F 10
6.8	Ponowne uruchomienie wózka	F 11
7	Unieruchamianie wózka	F 11
7.1	Czynności zapobiegawcze wykonywane przed odstawieniem wózka	F 11
7.2	Czynności zapobiegawcze wykonywane w czasie odstawienia wózka	F 11
7.3	Czynności po dłuższym składowaniu wózka	F 12
8	Kontrola bezpieczeństwa pracy wózka po określonym czasie lub zaistnieniu nadzwyczajnych wydarzeń (w Niemczech: kontrola UVV według VBG 36)	F 12

137 001.PL 2-2 0997

A Prawidłowa eksploatacja wózka

„Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń do transportu poziomego (VDMA)" dostarczane są wraz z maszyną. Stanowią one integralną część Instrukcji Obsługi i należy bezwzględnie ich przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych.

Elektryczny wózek unoszący z dyszlem przeznaczony jest do unoszenia i poziomego transportu ładunków.
Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała, ładunku i samego wózka. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji.

Obowiązki użytkownika: W rozumieniu Instrukcji Obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka.
Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie swoje oraz osób trzecich nie zostało narażone na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownicy wózka muszą zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

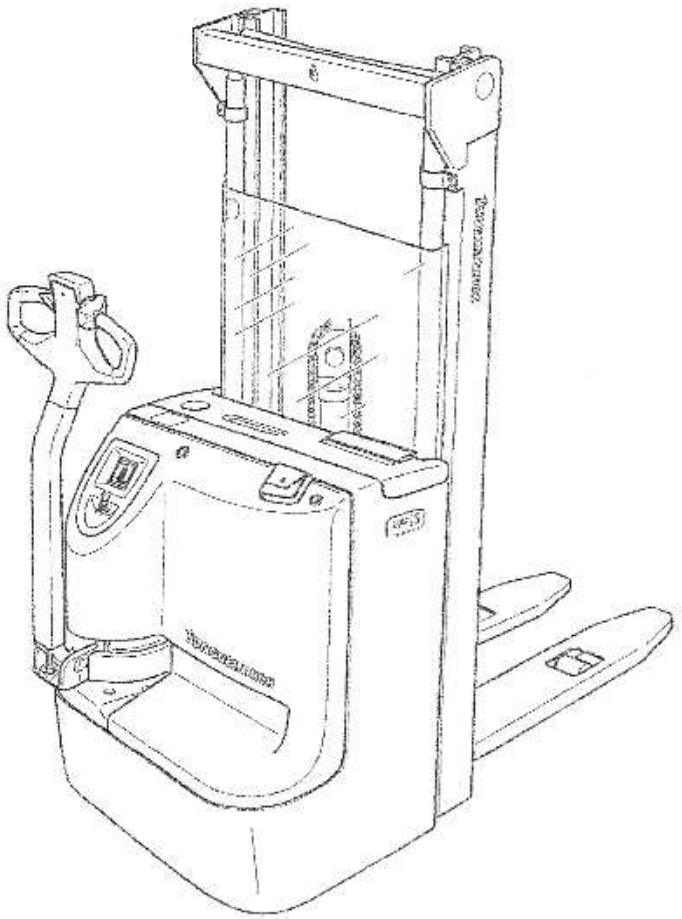
W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie.

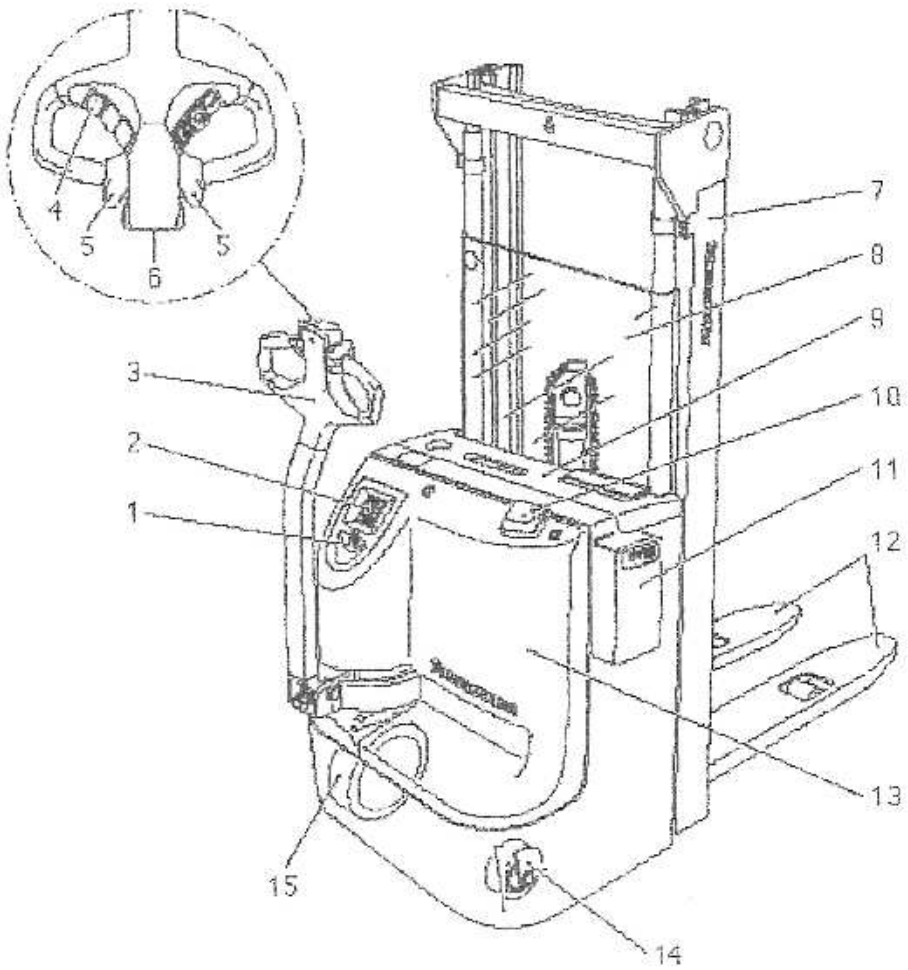
Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się zgodę odnośnych władz miejscowych, jednakże zgoda taka nie zastępuje zgody producenta.

B Opis wózka

1 Opis zakresu stosowania

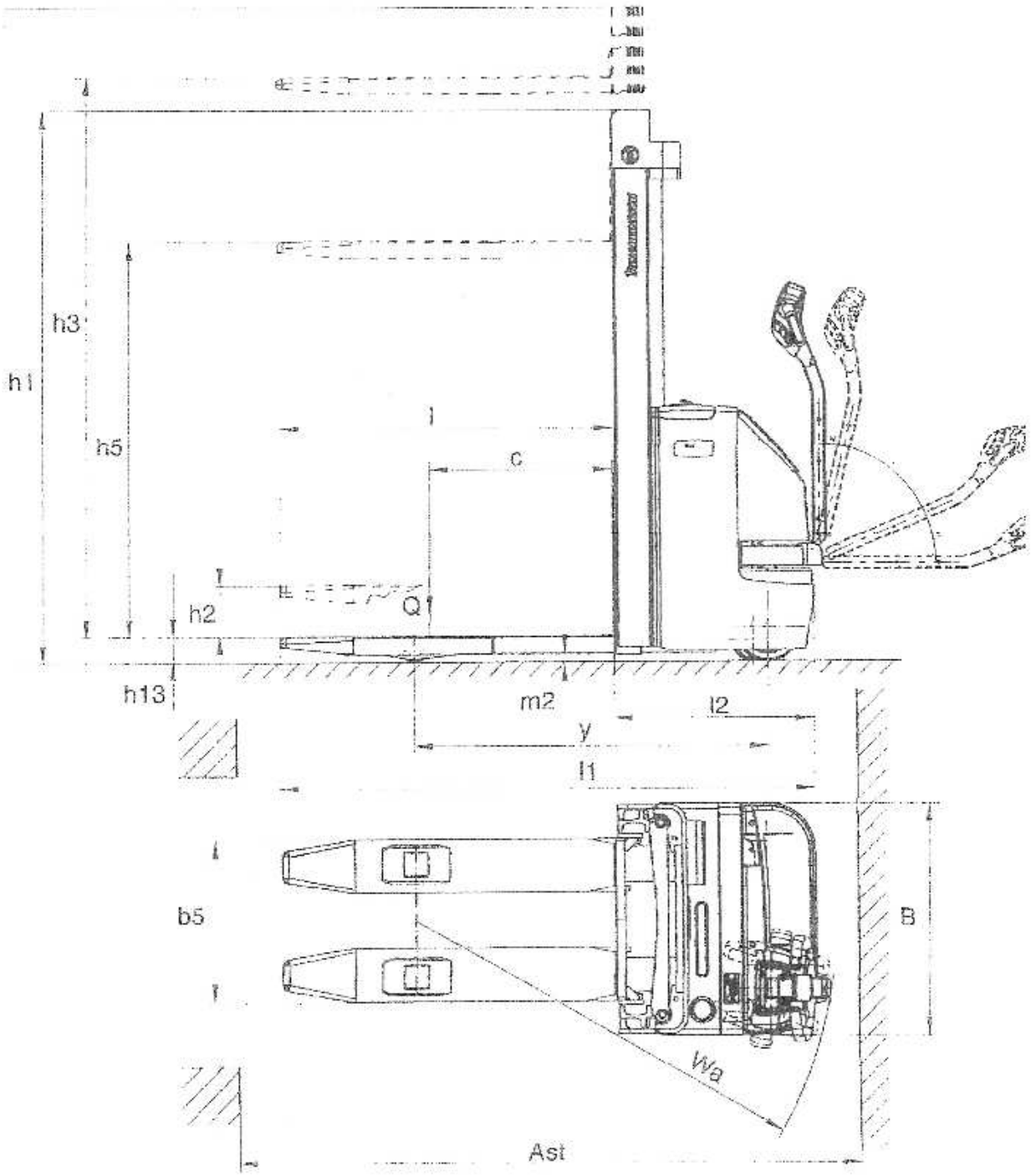
EJC jest czterokołowym wózkiem widłowym z napędem elektrycznym, kierowanym za pomocą dyszla.
Wózek ten przeznaczony jest do transportu ładunków umieszczonych na paletach, lub też koszy na kółkach po równym i gładkim podłożu. Dopuszczalne obciążenie, w zależności od wysokości podnoszenia, oddalenia środka ciężkości od środka geometrycznego ładunku i punktu obciążenia wideł jest podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia.





Poz.	EJC 10	EJC 12	Opis
1	●	●	Rozrusznik
2	○	○	Panel kontrolny (wskaźnik naładowania akumulatora i licznik godzin pracy)
3	●	●	Dyszel z głowicą
4	●	●	Przycisk "Jazda pełzająca"
5	●	●	Regulator jazdy
6	●	●	Wyłącznik bezpieczeństwa na kierowcę
7	●	●	Maszt
8	●	●	Szyba ochronna
9	●	●	Obudowa akumulatora
10	●	●	Wyłącznik główny (awaryjny)
11	○	○	Prostownik
12	●	●	Część nośna
13	●	●	Obudowa przednia
14	●	●	Koło podporowe
15	●	●	Koło napędowe

B37.001 FL 2-8 0997



837 00 .PL 4-9 0997

3.3 Normy EN

Poziom hałasu: 64 dB (A)

Określony normą prEN 12053 zgodnie z przepisami ISO 4871.

Wibracje działające na ciało operatora w czasie obsługi wózka są zgodne z normą zaś poziom hałasu mierzony na wysokości uszu jest średnią składową hałasu jazdy, hydrauliki i bezwładnego toczenia się wózka. Stwierdza się zanik drgań przy stałej prędkości.

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMV)

Wartości graniczne zgodne z normą produktów "Elektryczne środki transportu - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne" : (9/95):

-emisja zakłóceń (EN 50081-1)
-odporność na zakłócenia (EN 50082-2)
-wyładowania elektrostatyczne (EN 61000-4-2)

Przeróbek i zmian w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym wózka można dokonywać wyłącznie za pisemną zgodą JUNGHEINRICH AG.

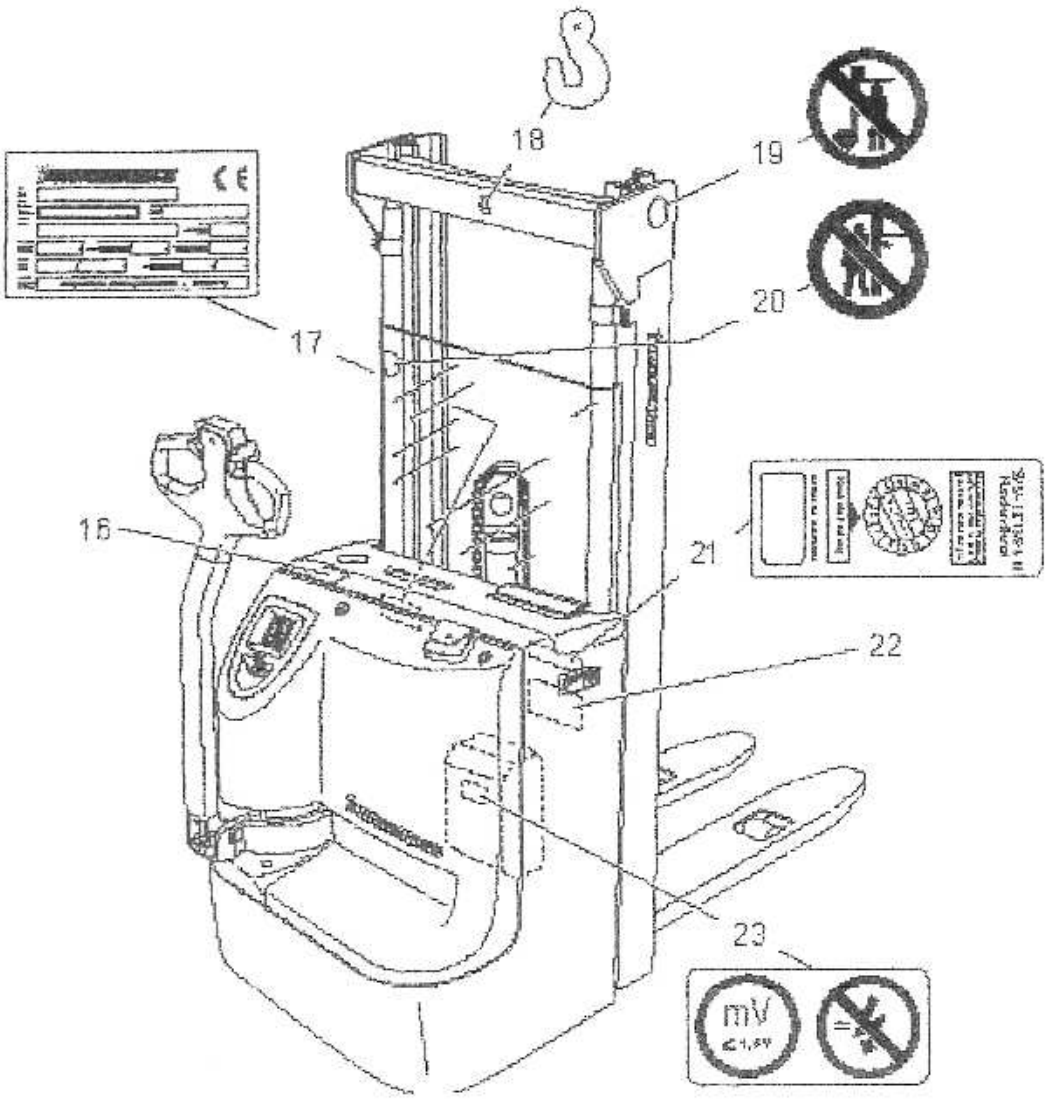
3.4 Warunki eksploatacji wózka

Temperatura otoczenia

- normalne warunki pracy : 5°C do 40°C

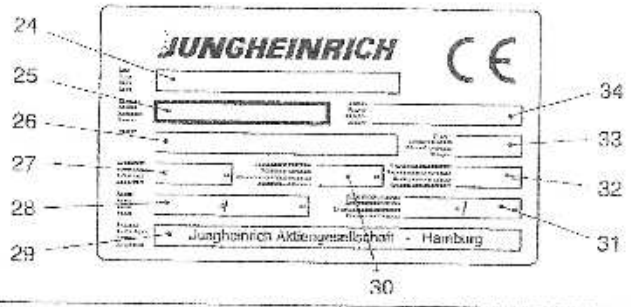
W przypadku eksploatacji wózka w chłodni (duże wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza), konieczne jest specjalne wyposażenie i dopuszczenie do eksploatacji.

4 Miejsca oznaczeń i tabliczki znamionowe



Poz.	Opis
16	Udźwig
17	Tabliczka znamionowa
18	Punkt zaczepienia do przenoszenia dźwigiem
19	Tabliczka ostrzegawcza "Nie wchodzić pod uniesiony ładunek"
20	Tabliczka ostrzegawcza "Zabrania się wkładania rąk do urządzeń podnośnika"
21	Dopuszczenie UVV
22	Typowa tabliczka znamionowa akumulatora
23	Uwaga: Elektronika i niskie napięcie

4.1 Tabliczka znamionowa typu



Poz.	Opis	Poz.	Opis
24	Typ	30	Odległość punktu ciężkości w mm
25	Numer seryjny	31	Ciężar akumulatora w kg min./ max.
26	Numer zamówienia	32	Ciężar własny bez akumulatora w kg.
27	Nominalna wartość udźwigu w kg	33	Rok produkcji
28	Akumulator: V / Ah	34	Numer Typu
29	Producent		

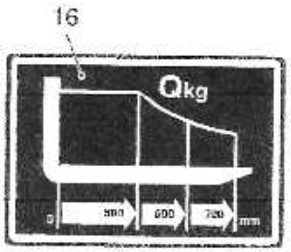
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać numer seryjny wózka lub jeśli to możliwe numer seryjny części (25).

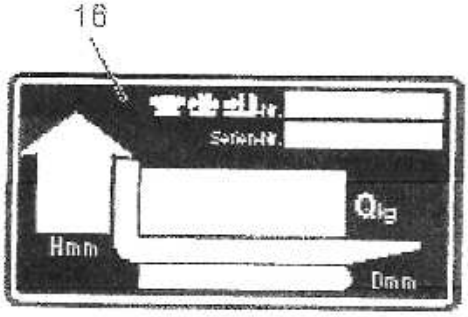
4.2 Udźwig

Wartości dopuszczalnego obciążenia w zależności od wysokości podniesienia i położenia środka ciężkości na widłach są podane na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) przytwierdzonej do pojazdu.

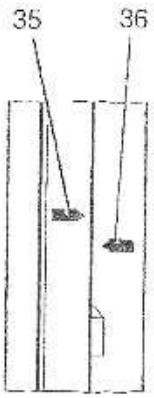
W zależności od typu masztu i wideł pojazd jest wyposażony w jedną z dwóch poniższych tabliczek dotyczących dopuszczalnego obciążenia (16):
(ilustracje jedynie jako przykład)

Na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16) zapisane jest dopuszczalne obciążenie (Q w kg) przy różnych środkach ciężkości obciążenia (D w mm) w formie diagramu.
Poniższa tabliczka (16) informuje w formie tabeli o dopuszczalnym obciążeniu (Q w kg) w zależności od oddalenia środka ciężkości na punkt obciążenia wideł (D w mm) oraz od wysokości uniesienia (H w mm).





Oznaczenia w kształcie strzałek (35 i 36) na maszcie wewnętrznym i zewnętrznym pomagają kierowcy zorientować się kiedy została osiągnięta skrajna wysokość *uniesienia* zapisana na tabliczce dotyczącej dopuszczalnego obciążenia (16).



4.3 Numery: tabliczki, zlecenia, inwentarzowy, serwisowy



Poz.	Opis
37	Nr zlecenia
38	Nr inwentarzowy
39	Nr serwisowy

Tabliczka z numerem serwisowym jest wydawana tylko po zawarciu pełnej umowy serwisowej.

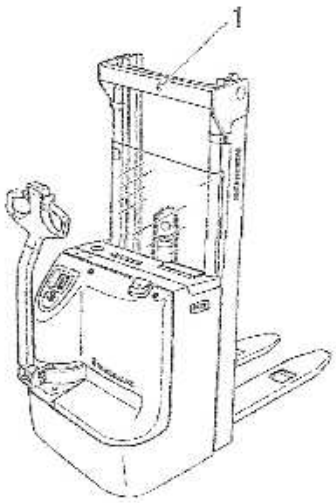
C Transport i pierwsze uruchomienie

1 Przenoszenie dźwigiem

Do przenoszenia wózka stosować dźwig o wystarczającym udźwigu. (Ciężar, patrz: tabliczka znamionowa pojazdu.)

Aby umożliwić przeładowywanie za pomocą lin z hakami urządzeniem unoszącym zaznaczony jest punkt zaczepowy (1).

- Wyłączyć i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4).
- Zaczepić haki dźwigu za punkty podnoszenia (1).



Liny z hakami zaczepić w punkcie zaczepowym tak, aby w żadnym wypadku nie mogły się przesunąć! Do podnoszenia linę dźwigu należy ułożyć w taki sposób, by nie dotykała do elementów wózka.

2 Pierwsze uruchomienie

Wózek może być zasilany tylko prądem z akumulatora! Prąd zmienny może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Kable przyłączeniowe (przedłużacze) akumulatora nie mogą być dłuższe niż 6 metrów.

Podnoszenie ciężarów jest zabronione, jeżeli pojazd jest napędzany przez zewnętrzny akumulator za pomocą kabla (przedłużacza).

By uruchomić wózek po dostawie lub po przetransportowaniu na nowe miejsce, należy wykonać poniższe czynności:

- Sprawdzić wyposażenie.
- Zamontować akumulator; nie uszkodzić kabli akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 5).

W przypadku pojazdów z wmontowanym prostownikiem , należy nastawić krzywą charakterystyczną (krzywą ładowania) w prostowniku (patrz rozdział D, punkt 4.2).

- Naładować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 4).
- Sprawdzić zgodność wskazań na panelu kontrolnym z rodzajem akumulatora (patrz: rozdział D, punkt 6).
- Uruchomić wózek (patrz: rozdział E, punkt 3).

W wyniku dłuższego postoju wózka , może dojść do spłaszczenia powierzchni kółek jezdnych. Spłaszczenia te znikną jednak po krótkiej jeździe wózka.

D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana

1 Przepisy bezpieczeństwa pracy przy akumulatorach kwasowych

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z akumulatorami trzeba zabezpieczyć wózek przed odjechaniem (*patrz: rozdział E, punkt 4.4*).

Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej Instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producentów akumulatora i stacji ładowania akumulatorów.

Środki ochrony przeciwpożarowej: Przy pracy z akumulatorami nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W trakcie ładowania akumulatora , w odległości przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze.

Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone.

Utylizacja akumulatorów: Akumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta.

⚠ Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli.

STOP Akumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. Z tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, dotknięte miejsca natychmiast spłucz obficie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit.

⚠ Dozwolone jest stosowanie tylko akumulatorów o zamkniętych tacach akumulatorowych.

STOP Wymiary akumulatora, jak i jego ciężar mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo pracy pojazdu. Zmiana typu akumulatora jest dopuszczalna tylko przy uzgodnieniu z JUNGHEINRICH AG.

037.001 PL -8 0997

2 Typy akumulatorów

W zależności od wykonania wózki EJC wyposażone są w akumulatory różnego typu. Ciężar akumulatora podany jest na tabliczce znamionowej typu.

Przy montażu lub wymianie akumulatora należy zwrócić uwagę na dokładne jego dopasowanie do komory.

Poniższa tabela z wartościami pojemności przedstawia kombinacje przewidziane jako standardowe:

Wykonanie ramy	Typ pojazdu	Akumulatorowy 24 V - Pz...
Wersja krótka l_2 = 686 mm	EJC 10 /12	2 PzS 110 Ah 2 PzS 126 Ah 2 PzS 150 Ah 2 PzS 180 Ah
Wersja długa l_2 = 826 mm	EJC 12	3 PzS 240 Ah 2 PzS 300 Ah

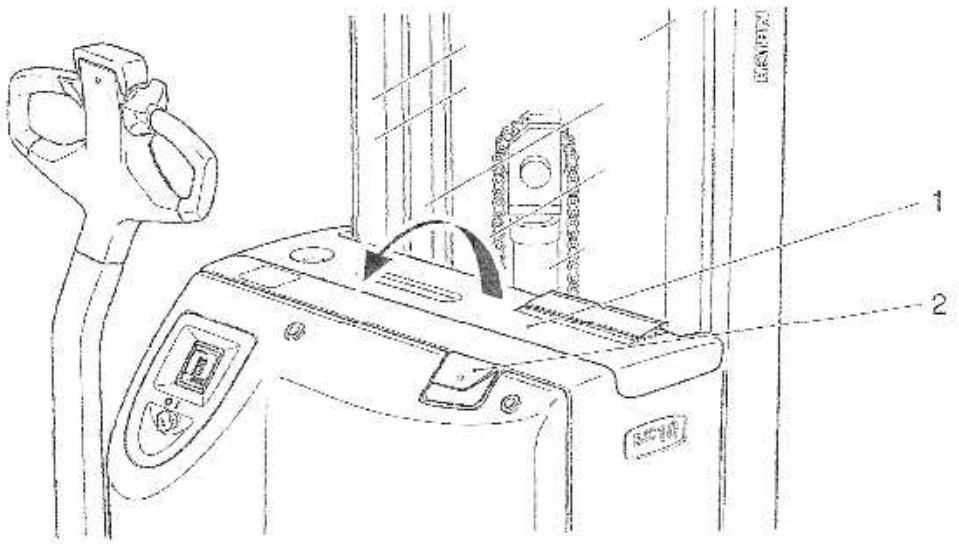
Zależnie od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory o większej pojemności i nie wymagające obsługi.

3 Montaż akumulatora

- Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4).

- Wyłącznik główny (2) wcisnąć do położenia „WYŁ".
- Otworzyć pokrywę akumulatora (1).

STOP Pokrywa akumulatora (1) pozostaje otwarta bez dodatkowego podparcia.



4 Ładowanie akumulatora

EJC 10/12 może być wyposażony we wbudowany prostownik. (Ładowanie: patrz rozdział D, punkt 4.2.)

Standardowy EJC 10/12 (bez wmontowanego prostownika) należy ładować za pomocą stacjonarnego prostownika
(Ładowanie: patrz rozdział D, punkt 4.1.)

W celu naładowania akumulatora pojazd należy postawić w zamkniętym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

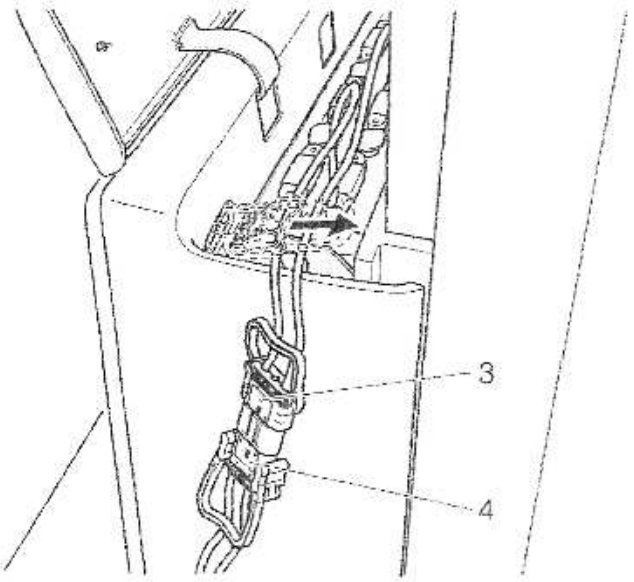
4.1 Ładowanie akumulatora za pomocą stacjonarnego prostownika

- Odstawić i zabezpieczyć wózek (patrz: rozdział E, punkt 4.4).

⚠ Podłączanie i rozłączanie wtyczki akumulatora i gniazdka, jak również uruchamianie głównego przełącznika (2) może nastąpić jedynie po uprzednim wyłączeniu pojazdu i prostownika.

- Przygotować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3).

STOP Podczas ładowania powierzchnia akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystarczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych przez producentów akumulatorów i prostowników.



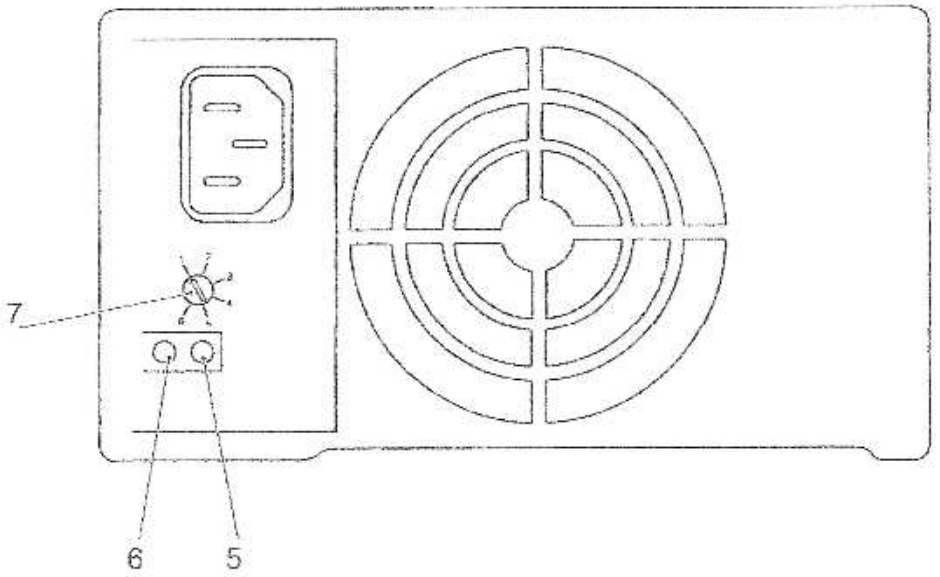
- Wyciągnąć wtyczkę akumulatora (3) z gniazdka w pojeździe (patrz strzałka).
- Ewentualnie zdjąć z akumulatora matę izolującą.
- Przyłączyć kabel zasilający (4) prostownika do wtyczki akumulatora (3) i włączyć prostownik.

⚠ Akumulator ładować według instrukcji producentów akumulatorów i prostowników.

4.2 Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanego prostownika (opcja)

Nie otwierać prostownika. W przypadku uszkodzenia wymienić.

Ze względów bezpieczeństwa, (dla pojazdów dostarczanych bez baterii) na przełączniku (7) znajduje się pozycja pośrednia między 1 a 6. Jest to pozycja bezpieczeństwa, prostownik w tej pozycji nie ładuje. Pozycję należy dostosować do rodzaju baterii.
Jeżeli miga czerwona dioda (5), akumulator nie jest ładowany.



Nastawianie krzywej ładowania we wbudowanym prostowniku

Za pomocą przełącznika (7) na prostowniku, krzywe ładowania mogą być odpowiednio dopasowane do akumulatora według poniższej tabeli.

Przed nastawieniem odpowiedniej krzywej ładowania należy odłączyć wtyczki akumulatora i sieci!

Pozycja przełącznika (7)	Wybrane krzywe ładowania (krzywe charakterystyczne)	
1	Akumulatory kwasowe:	100 - 300 Ah
2	Akumulatory bezobsługowe:	100 - 140 Ah
3	Akumulatory bezobsługowe:	150 - 200 Ah
4	Akumulatory bezobsługowe:	210 - 300 Ah
5	-	
6	-	

D37 001.PL 4-8 0997

Rozpoczęcie ładowania za pomocą wbudowanego prostownika

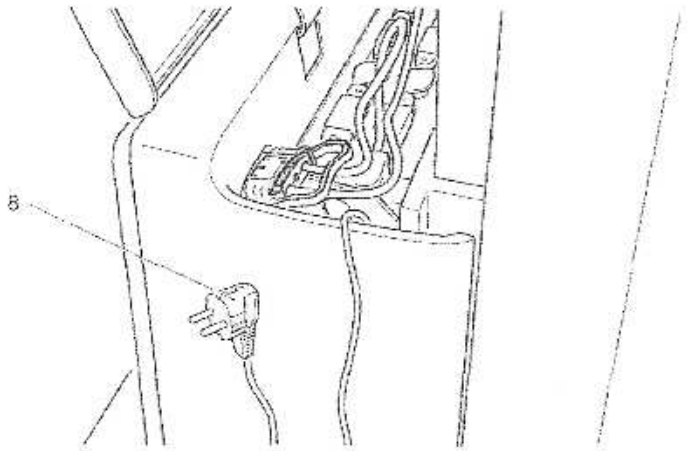
- Odstawić pojazd do miejsca ładowania (patrz rozdział E, punkt 4.4).

Podczas ładowania powierzchnia akumulatora musi pozostać odkryta, aby zapewnić wystaraczający dopływ powietrza. Na akumulator nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed ładowaniem należy sprawdzić czy kable i wtyczki nie są uszkodzone. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa określonych przez producentów akumulatorów

Przyłączenie do sieci

Napięcie sieci: 230 V (+6/-6%)
Częstotliwość sieci: 50 Hz (+/- 1%)

Kabel sieciowy prostownika (8) znajduje sie w gnieździe prostownika.



- Przygotować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3).
- Zdjąć z akumulatora matę izolacyjną (jeśli jest stosowana).
- Przełącznik główny (2) (pozycja „Wł." - "EIN").
- Włożyć wtyczkę sieciową (8) do gniazdka sieciowego.

Uruchomienie przełącznika głównego (2) może nastąpić jedynie po wyłączeniu pojazdu i prostownika.

Migająca dioda wskazuje stan ładowania lub zakłócenie (kody migające: patrz tabela "sygnał LED").

Podczas gdy wtyczka (8) jest podłączona do sieci, wszystkie funkcje elektryczne pojazdu są przerwane (elektryczne zabezpieczenie przed uruchomieniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe.

- Po zakończonym ładowaniu wyciągnąć wtyczkę (8) z gniazdka sieciowego i umieścić w gnieździe prostownika.

Po awarii sieci ładowanie jest automatycznie kontynuowane.
Ładowanie można przerwać poprzez wyciągnięcie wtyczki, lub kontynuować jako ładowanie częściowe.

Kabel sieciowy nie może być uszkodzony.

Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora musi być zamknięta.

Czas ładowania

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora.

Sygnał LED

LED	Sygnał
zielona dioda LED (6) czerwona dioda LED (5)	- Nie świecą się, jeżeli nie ma połączenia z siecią i/ lub z akumulatorem.
zielona dioda LED (6)	- Impuls migający (1x...6x) oznacza, że nastawiona jest krzywa ładowania (krzywa charakterystyczna).
	- Jednostajna częstotliwość migania oznacza ładowanie.
	- Światło stałe zapala się po zakończeniu ładowania.
czerwona dioda LED (5)	- Szybkie miganie oznacza niewłaściwe nastawienie krzywej ładowania (pozycja pośrednia).
	- Powolne miganie oznacza błąd podczas ładowania.
	- Światło stałe zapala się, gdy ładowanie zostało przerwane z powodu przegrzania. Po schłodzeniu ładowanie jest kontynuowane.

Ładowanie konserwacyjne

Ładowanie konserwacyjne następuje automatycznie po zakończeniu ładowania głównego.

Ładowanie częściowe

Prostownik jest tak skonstruowany, że dopasowuje się automatycznie w przypadku doładowania częściowo naładowanego akumulatora. Dzięki temu zużycie akumulatora jest ograniczone do minimum.

D37 00 .PI.E-B 0997

5 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora

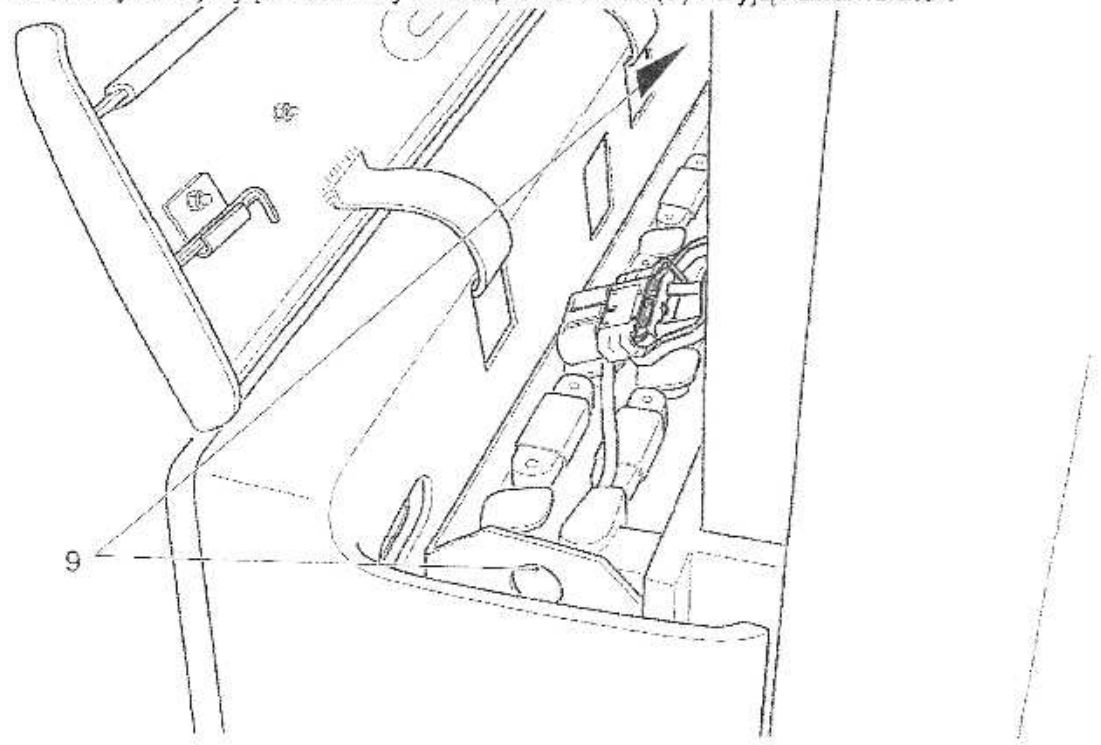
- Przygotować akumulator (patrz: rozdział D, punkt 3).

Celem uniknięcia zwarcia, na bieguny lub złącza akumulatora założyć gumowe nakładki ochronne. Wtyczkę i kabel akumulatora ułożyć w taki sposób, by w trakcie wyjmowania akumulatora z komory, nie zaczepiły o korpus wózka.

Do przenoszenia akumulatora stosować podnośnik o odpowiednim udźwigu (patrz: ciężar akumulatora na tabliczce znamionowej typu). Elementy chwytające suwnicy muszą wywierać siły skierowane pionowo, by nie ścisnąć obudowy akumulatora. Haki tak zaczepić za ucha do mocowania akumulatora (9), by przy poluzowanych elementach chwytających nie mogły opaść na ogniwa akumulatora.

5.1 Wyjmowanie akumulatora (w górę)

- Wyciągnąć wtyczkę akumulatora.
- Elementy chwytające suwnicy zaczepić za ucha (9) i wyjąć akumulator.



Przy wymianie akumulatora należy użyć akumulatora tego samego rodzaju.

Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności, należy przy tym uważać na właściwe podłączenie akumulatora (+) i (-).

Przed uruchomieniem pokrywa akumulatora *musi być zamknięta! Po montażu sprawdzić* stan kabli i wtyczki.

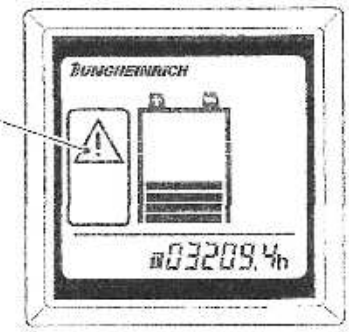
6 Wskaźnik zespolony

Wskaźnik rozładowania akumulatora: Stan rozładowania akumulatora sygnalizowany jest na wyświetlaczu w formie symbolu akumulatora (10) złożonego z 10 belek, z których każda oznacza 10% jego pojemności.



W miarę rozładowywania się akumulatora belki te zanikają począwszy od góry.

⚠ W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych należy wskaźnik ustawić w taki sposób, by symbol T (13) znajdował się obok wskaźnika godzin pracy wózka. W przeciwnym razie może nastąpić całkowite rozładowanie, a tym samym i uszkodzenie akumulatora. Do ustawienia wskaźnika należy wezwać techników serwisowych JUNGHEINRICH.

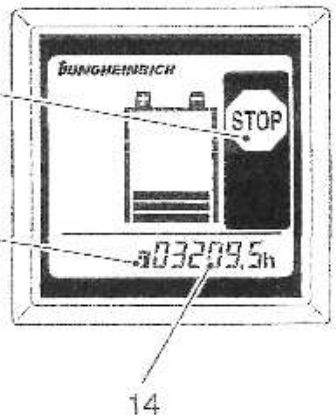


Przy pojemności pozostałej akumulatora wynoszącej:
- 30% dla akumulatorów standardowych
- 50% dla akumulatorów bezobsługowych

na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzegawczy (11).
Zaleca się naładowanie baterii.

Jeśli pojemność pozostała spadnie do:
- 20% dla akumulatorów standardowych
- 40% dla akumulatorów bezobsługowych

znika symbol ostrzegawczy i pojawia się błyskający napis "STOP" (12).
Po 5 minutach symbol "STOP" zaczyna świecić się na stałe, co oznacza konieczność naładowania akumulatora.



Czujnik rozładowania akumulatora: Przy symbolu "STOP" świecącym się na stałe zostaje wyłączona funkcja podnoszenia w wózku.

☞ Funkcja podnoszenia zostaje załączona dopiero po naładowaniu akumulatora do 70% pojemności.

Licznik godzin pracy: Licznik godzin pracy (14) zintegrowany ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora zlicza całkowity czas pracy w trybie jazdy i podnoszenia.

☞ W stanie włączonym, po przecinku miga jedna cyfra.

037 00', PL 6-8 0997

E Obsługa

1 Przepisy BHP związane z eksploatacją wózka

Prawo jazdy: Wózek jezdniowy może być użytkowany tylko przez odpowiednio wyszkolone osoby, które wykazały się umiejętnościami operowania wózkiem w obecności użytkownika lub jego pełnomocnika i zostały przez niego wyraźnie upoważnione do kierowania wózkiem.

Prawa, obowiązki i reguły zachowania się operatora: Operator musi znać swoje prawa i obowiązki, być przeszkolony w zakresie obsługi wózka i zapoznany z treścią niniejszej Instrukcji. Przy prowadzeniu wózka należy używać odpowiednie obuwie ochronne.

Zakaz użytkowania wózka przez osoby nieupoważnione: W trakcie użytkowania wózka, operator ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Nie może on dopuszczać niepowołanych osób do kierowania lub manipulowania wózkiem. Nie wolno mu też przewozić ani unosić osób trzecich.

Uszkodzenia i usterki: O uszkodzeniach i innych usterkach wózka lub jego oprzyrządowania doczepianego niezwłocznie należy powiadamiać personel nadzoru. Z niesprawnych technicznie wózków (na przykład ze zużytymi kołami lub uszkodzonymi hamulcami) nie wolno korzystać do czasu ich naprawy.

Naprawy: Bez specjalnego wyszkolenia i zezwolenia, operatorowi nie wolno wykonywać żadnych napraw lub zmian w wózku. Zabrania się unieruchamiania lub przestawiania urządzeń zabezpieczających .

Strefa zagrożenia: Strefa zagrożenia to taki obszar, w którym osobom lub ładunkowi grozi niebezpieczeństwo związane z jazdą wózka lub unoszeniem jego części podnoszącej (na przykład wideł lub oprzyrządowania doczepianego). Do strefy tej zalicza się także obszar, w którym może spaść ładunek, lub obszar pozostający w zasięgu opuszczanej/opadającej części roboczej.



Osoby niepowołane muszą opuścić strefę zagrożenia. W razie niebezpieczeństwa trzeba je wcześniej ostrzec. Jeżeli mimo ostrzeżenia osoby te nie opuszczą niebezpiecznej strefy, niezwłocznie trzeba unieruchomić wózek.

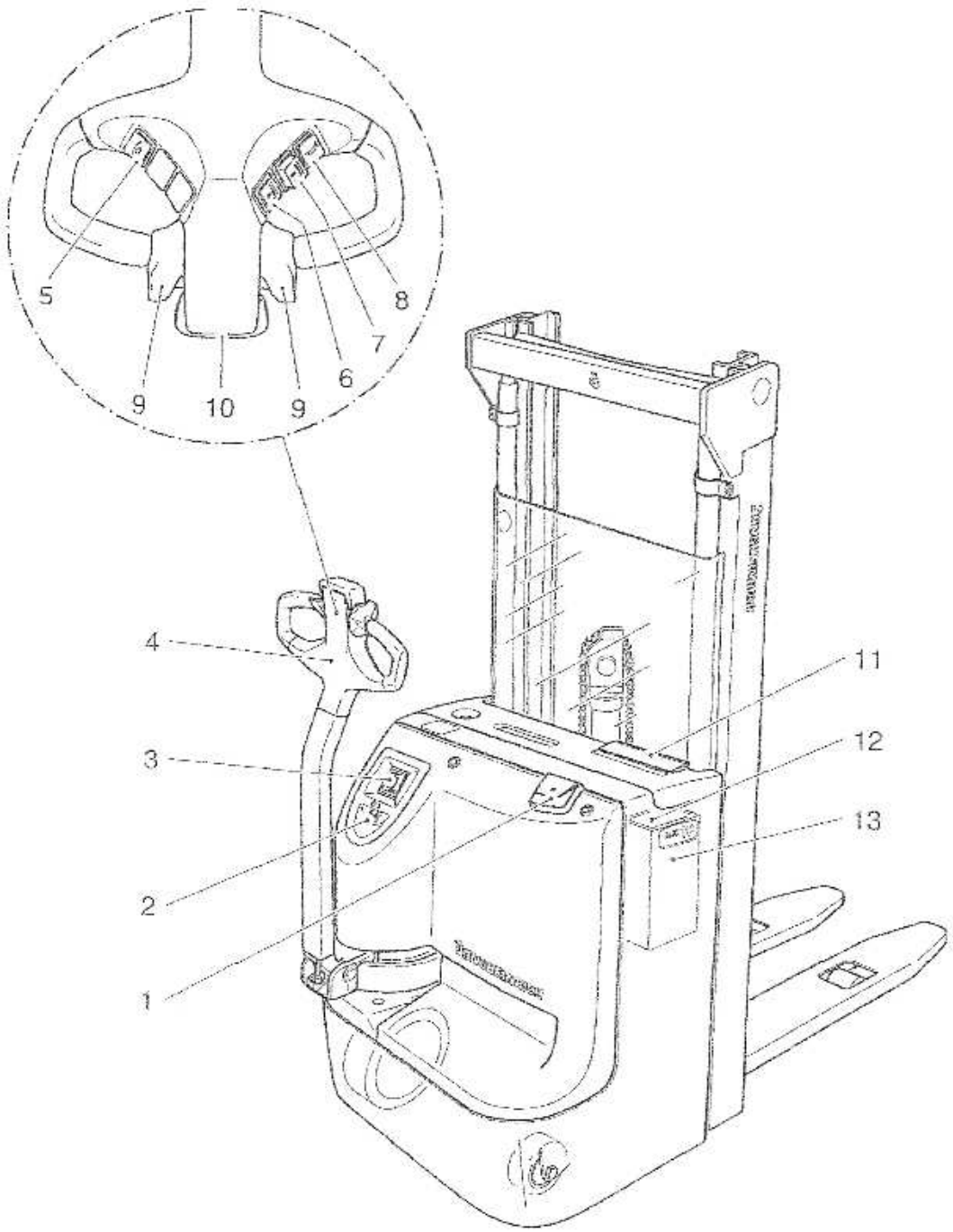
Urządzenia zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązku stosowania opisanych tutaj urządzeń zabezpieczających i ostrzeżeń zamieszczonych na odpowiednich tabliczkach.

2 Opis elementów obsługi i wskaźników

Poz.	Element obsługi / wskaźnik	EJC 10	EJC 12	Funkcja
1	Wyłącznik główny (AWARIA)	●	●	Przerwanie obwodu prądowego; wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych wózka. Pojazd zatrzymany awaryjnie.
2	Stacyjka	●	●	Włączanie i wyłączanie prądu sterowania. Wyciągnięcie kluczyka zabezpiecza wózek przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.
3	Wskaźnik zespolony	○	○	Wskazuje aktualny stopień naładowania akumulatora i liczbę godzin pracy wózka (patrz: roz. D, pkt. 6).
4	Dyszel	●	●	Kierowanie i hamowanie wózkiem.
5	Przycisk - Jazda pełzająca	●	●	Jeżeli dyszel znajduje się pozycji pionowej (hamowanie), można odblokować hamulec poprzez wciśnięcie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda manewrowa).
6	Przycisk do podnoszenia wideł	●	●	Unoszenie wideł.
7	Przycisk do opuszczania wideł	●	●	Opuszczanie wideł. Prędkość opuszczania można płynnie regulować klawiszem, skok (8 mm)
8	Przycisk sygnału (dźwiękowego)	●	●	Wyzwalanie sygnału ostrzegawczego.
9	Regulator jazdy	●	●	Regulacja kierunku i prędkości jazdy.
10	Wyłącznik bezpieczeństwa	●	●	Po naciśnięciu pojazd odjeżdża od obsługującego i zatrzymuje się.
11	Listwa zaciskowa	●	●	Dla dokumentów.
12	Lampka kontrolna na prostowniku	○	○	Wskazuje stan ładowania (patrz rozdział D, punkt 4.2).
13	Wbudowany prostownik	○	○	Służy do ładowania akumulatora.

● = wyposażenie seryjne ○ = wyposażenie dodatkowe

E37.001.PL 2-10 0997


5
8
7
6
9
10
9
4
11
3
12
13
2
1

3 Uruchomienie wózka

Przed uruchomieniem wózka lub podniesieniem ładunku kierowca musi sprawdzić, czy w obszarze zagrożenia nie przebywają osoby postronne.

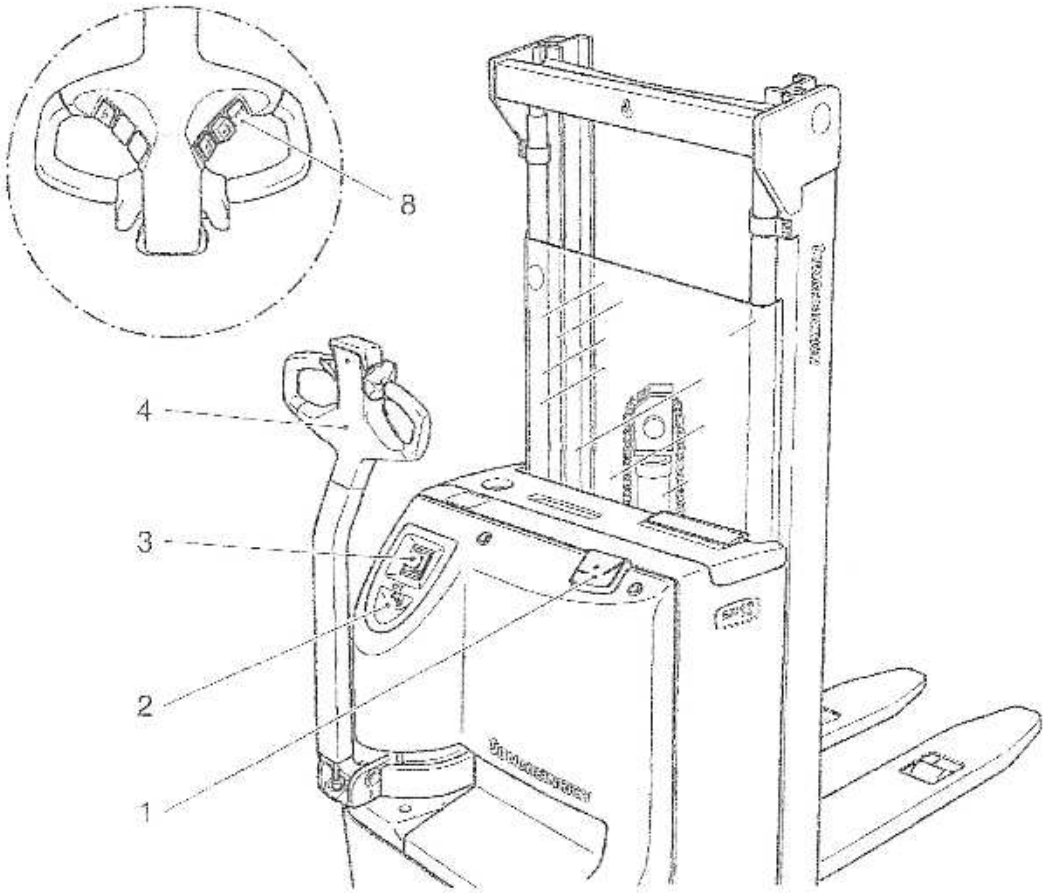
Kontrole i czynności codzienne przed uruchomieniem wózka

- Sprawdzić cały wózek (w szczególności koła i widły podnośnikowe), czy nie występują uszkodzenia.
- Sprawdzić mocowanie akumulatora i stan kabli.

Uruchomienie wózka

- Wyciągnąć wyłącznik główny (1).
- Włożyć kluczyk do stacyjki (2) i przekręcić do oporu w prawo, do pozycji "I". Wskaźnik (3) wskazuje pojemność akumulatora.
- Sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego (6).
- Sprawdzić funkcje dyszla (4) - hamowanie i jazda (patrz rozdział E, punkt 4.2).

Pojazd jest teraz gotowy do eksploatacji.



537 001 FL 4-10 0997

4 Eksploatacja wózka widłowego

4.1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka

Drogi komunikacyjne i obszary pracy: Wolno poruszać się tylko po drogach dopuszczonych do ruchu. Osobom nieupoważnionym zabrania się przebywania w obszarze pracy wózka. Ładunek można składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.

Zachowanie się podczas jazdy: Operator musi stale dostosowywać szybkość jazdy do sytuacji panującej na drodze. Zmniejszać szybkość na zakrętach, przy przejeżdżaniu przez wąskie przejścia, drzwi wahadłowe i miejsca o ograniczonej widoczności. Zawsze zachowywać bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów i nigdy nie tracić kontroli nad wózkiem. Zabrania się nagłego hamowania (z wyjątkiem awaryjnego), szybkiego skręcania, wyprzedzania w niebezpiecznych miejscach i tam, gdzie widoczność jest ograniczona, a także wychylania się lub sięgania po coś spoza obszaru pracy i obsługi wózka. Nie wolno przewozić ani unosić żadnych osób.

Widoczność podczas jazdy: Operator musi patrzeć w kierunku jazdy i zawsze mieć wystarczającą widoczność pokonywanej trasy. W razie transportowania ładunków ograniczających widoczność wózek musi się tak przemieszczać, by ładunek znajdował się z tyłu. Jeżeli to niemożliwe, trzeba zatrudnić drugą osobę wskazującą drogę przed wózkiem.

Pokonywanie wzniesień lub spadków: Pokonywanie wzniesień bądź spadków jest dozwolone tylko wtedy, gdy stanowią one część drogi komunikacyjnej, są czyste i przyczepne, a także umożliwiają bezpieczny przejazd wózka zgodnie z jego specyfikacją techniczną. Ładunek zawsze powinien się przy tym znajdować od strony wzniesienia. Na wzniesieniach bądź spadkach zabrania się zawracania, skośnego przejeżdżania i zatrzymywania wózka. Spadki wolno pokonywać tylko z ograniczoną szybkością i przy stałej gotowości do hamowania.

Jazda po pomostach ładunkowych lub w kabinach dźwigów towarowych: Jazda po pomostach ładunkowych lub w kabinach dźwigów towarowych jest dozwolona tylko wtedy, gdy odznaczają się one wystarczającą nośnością, są do tego przystosowane pod względem konstrukcyjnym i operator uzyskał zezwolenie od użytkownika. Wszystko to trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy. Przy wjeżdżaniu do kabiny dźwigu towarowego ładunek musi się znajdować z przodu, a wózek przyjąć taką pozycję, która wyklucza dotknięcie ścian kabiny. Jeżeli windą zamierzają też jechać inne osoby, wolno im wejść do niej dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu wózka widłowego. Po dotarciu na miejsce muszą one najpierw opuścić windę przed wózkiem.

Stan transportowanego ładunku: Wolno transportować tylko ładunki prawidłowo zabezpieczone. Nigdy nie przewozić ładunków przewyższających maszt lub kratę ochronną.

E37.001 FL S-10 0997

4.2 Jazda, kierowanie, hamowanie

Podczas jazdy i skręcania, zwłaszcza przy wystającym ładunku poza kontur pojazdu, zachować szczególną ostrożność.

Należy przestrzegać, aby podczas jazdy ładunek nie obcierał o podłoże. Podczas podjazdu pod ładunek część nośna wózka również nie może obcierać o podłoże.

AWARIA

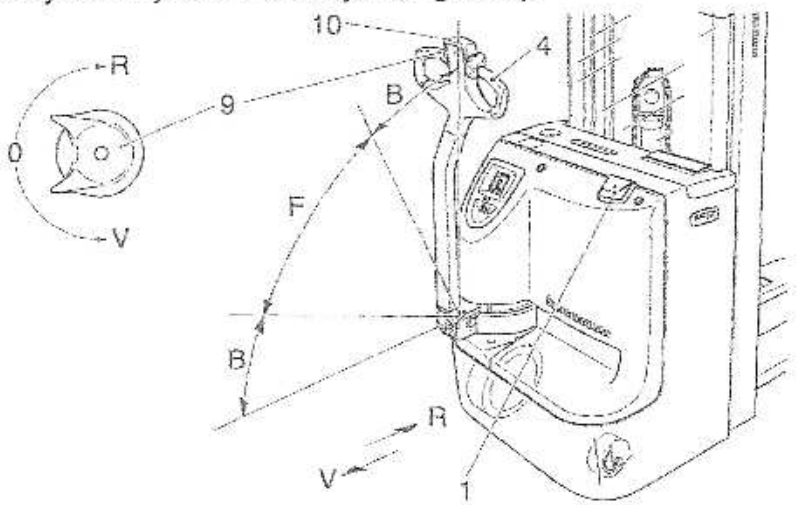
- Wcisnąć włącznik główny (1).

Wszystkie funkcje wózka zostaną wyłączone. Awaryjne hamowanie pojazdu.

Zatrzymanie awaryjne

Puszczenie dyszla (4) w przypadku awarii, powoduje powrót jego do pionu i hamowanie (zatrzymanie awaryjne) wózka; dyszel (4), położenie hamowania (B).

Gdy dyszel (4) nie wraca samoczynnie do położenia hamowania, trzeba usunąć przyczynę tego stanu rzeczy. Ew. wymienić amortyzator gazowy!



Jazda

Podczas jazdy wszystkie pokrywy wózka muszą pozostawać zamknięte.
Przy przejeżdżaniu przez drzwi wahadłowe itp. należy zwrócić uwagę, aby drzwi nie uruchomiły włącznika bezpieczeństwa podjazdu (10).

- Uruchomić wózek (patrz: rozdział E, punkt 3).
- Przechylić dyszel (4) do położenia jazdy (F) i wysterować regulator jazdy (9) na żądany kierunek ruchu (V /do przodu/ lub R /do tyłu/).

Pojazd rozpoczyna jazdę w wybranym kierunku.

Prędkość jazdy jest regulowana trzystopniowo za pomocą regulatora jazdy (9).

Jeżeli pojazd porusza się jedynie z ograniczoną prędkością, to zaistniał defekt, który ogranicza bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. W tym przypadku hamulec eksploatacyjny działa tylko po wciśnięciu włącznika głównego (1).
Należy wyłączyć pojazd i wezwać odpowiedni personel w celu przeprowadzenia naprawy (patrz rozdział F).

Jazda na wzniesieniu

Ładunek musi znajdować się po stronie wzniesienia!

Zabezpieczenie wózka przed "stoczeniem się" (jazda na wzniesieniach):

"Samostoczeniu się" wózka , po pochyleniu dyszla (4) do pozycji jazdy (F) należy zapobiec w następujący sposób:

- Dyszel (4) ustawić w pozycji hamowania (B).
- Regulator jazdy (9) przekręcić do końca w kierunku jazdy (kierunek wideł).
- Przesunąć dyszel w zakres jazdy (F).

Pojazd rusza.

Kierowanie

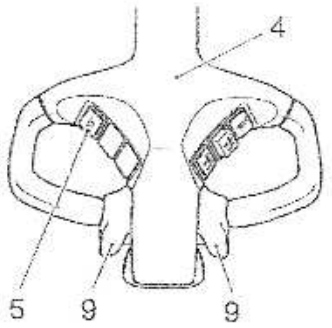
- Przekręcić dyszel (4) w prawo lub w lewo.

Jazda manewrowa

W przypadku użycia przycisku "jazda pełzająca" (5) kierowca powinien zachować wyjątkową ostrożność.

- Pojazd można prowadzić z pionowo uniesionym dyszlem (4) (n.p. w ciasnych pomieszczeniach, w windzie):
- Nacisnąć przycisk (5) "jazda pełzająca".
- Regulator jazdy (9) uruchomić w żądanym kierunku (V lub R).

Hamulec eksploatacyjny zostaje uruchomiony. Pojazd jedzie powoli.



Hamulec eksploatacyjny zaczyna działać dopiero po zwolnieniu przycisku „jazda pełzająca"; podczas jazdy pełzającej można hamować tylko przy użyciu regulatora jazdy (9) (przeciwprądowo) zmieniając kierunek jazdy.

W przypadku niebezpieczeństwa należy zatrzymać pojazd zwalniając natychmiast przycisk (5) "jazda pełzająca".

Hamowanie

Zachowanie się wózka podczas hamowania zależy głównie od warunków na trasie ruchu, które kierowca powinien ciągle mieć na uwadze podczas jazdy wózkiem.

Pojazd można zatrzymać na dwa sposoby:

- hamulcem eksploatacyjnym (urchamianym dyszlem (4))
- hamulcem przeciwprądowym (regulatorem jazdy (9))

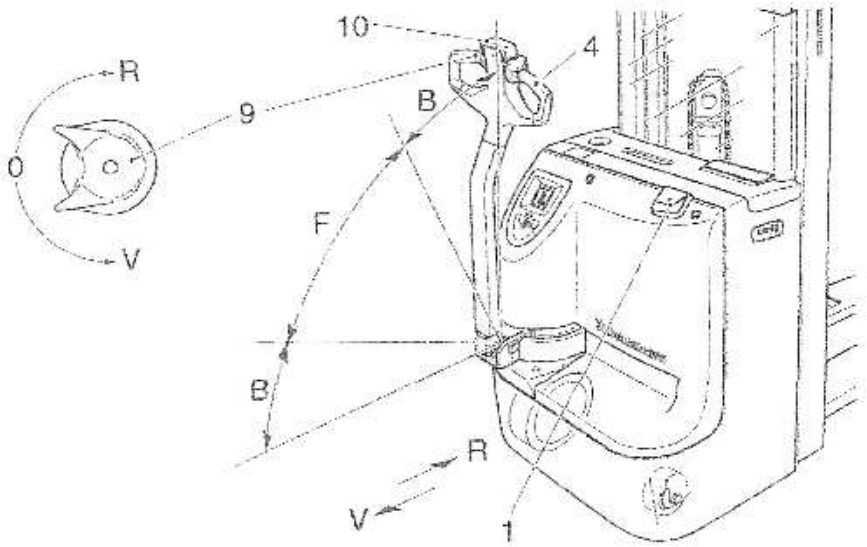
Hamowanie hamulcem eksploatacyjnym:

W przypadku niebezpieczeństwa pojazd musi być zatrzymany za pomocą hamulca eksploatacyjnego (dyszlem (4)).

- Przesunąć dyszel (4) w dół lub w górę w jeden z zakresów hamowania (B).

Silnik zostaje zatrzymany mechanicznie.

Przy puszczeniu dyszla (4) unosi się on w górny zakres hamowania (B).
Gdy pojazd jest wyłączony hamulec eksploatacyjny działa jak hamulec postojowy.



Hamowanie hamulcem przeciwprądowym:

Jeżeli nie działa urządzenie sterujące (jednostka napędowa) hamulec przeciwprądowy również nie działa.

- Przekręcić regulator jazdy (9) w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy, aż do momentu, gdy pojazd się zatrzyma.
- Zwolnić regulator jazdy.

E37 001 FL 8-10 0997

4.3 Podnoszenie i opuszczanie ładunku

Przed podniesieniem ładunku operator musi sprawdzić, czy jest on odpowiednio zapakowany i właściwie rozmieszczony na palecie, a jego ciężar nie przekracza dopuszczalnego udźwigu wózka.

- Widły możliwie jak najdalej podsunąć pod ładunek.

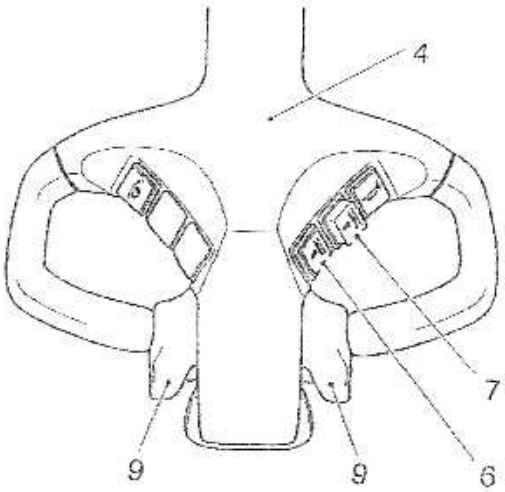
Przy maszcie ZZ, oraz przy maszcie DZ skok swobodny nie powoduje zmiany wysokości konstrukcyjnej gdyż, usytuowany centralnie cylinder unosi tylko widły bez wysuwu wewnętrznej części masztu.

Unoszenie

- Wcisnąć przycisk unoszenia wideł (6) i przytrzymać, aż widły podniosą się na żądaną wysokość.

Opuszczanie

- Wcisnąć przycisk opuszczanie wideł (7) i przytrzymać, aż widły opuszczą się na żądaną wysokość.



Prędkość opuszczania można płynnie regulować klawiszem (o skoku 8 mm).

krótki = opuszczanie powolne
długi = opuszczanie szybkie

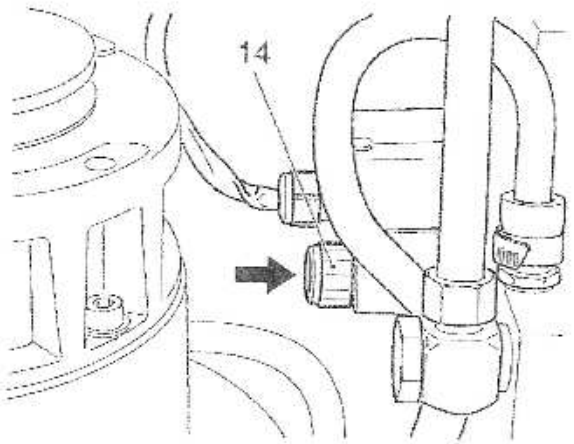
Unikać nieostrożnego ładowania towaru.

Opuszczanie awaryjne

W przypadku opuszczania awaryjnego nikt nie może znajdować się w pobliżu pojazdu, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem.

Jeżeli wideł nie można opuścić z powodu zakłócenia sterowania, należy ręcznie uruchomić zawór (14) agregatu hydraulicznego.

- Stacyjkę nastawić na "0" a włącznik główny (1) na "WYŁ"
- Wyciągnąć wtyczkę akumulatora (patrz rozdział D).
- Otworzyć i zdjąć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.3).
- Iglicę zaworu (14) wcisnąć stopniowo i przytrzymać.



Urządzenie opuszcza się.

Eksploatacja pojazdu dopiero po usunięciu defektu.

4.4 Odstawienie i zabezpieczenie wózka

Przy opuszczaniu pojazdu, nawet na chwilę, trzeba go zabezpieczyć.

Nigdy nie parkować pojazdu na wzniesieniach! Widły zawsze muszą być opuszczone.

- Ustawić dyszel (4) pionowo na hamowanie (B).
- Opuścić widły.
- Kluczyk w stacyjce obrócić do położenia "0" i wyjąć.
- Włącznik główny (1) (awaryjny) wcisnąć do położenia "WYŁ".

4.5 Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń

Rozdział ten pomoże użytkownikowi w lokalizowaniu i usuwaniu prostych usterek lub skutków nieprawidłowej obsługi. Przy wyszukiwaniu usterek postępować w kolejności podanej w tabeli.

Uszkodzenie	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Wózek nie jedzie	- Wtyczka akumulatora nie wsunięta do gniazda	- Sprawdzić i ewentualnie wsunąć wtyczkę akumulatora
	- Wciśnięty włącznik główny (awaryjny)	- Odblokować włącznik główny (awaryjny)
	- Stacyjka w położeniu "0"	- Przełączyć w położenie "I"
	- Zbyt słabo naładowany akumulator	- Sprawdzić ładowanie i ewentualnie naładować akumulator
	- Dyszel nie pochylony w zakres jazdy (F)	- Pochylić dyszel w zakres jazdy (F)
	- Uszkodzony bezpiecznik	- Sprawdzić bezpieczniki F1 i 1F1
	- Podłączony jest prostownik	- Odłączyć prostownik
Nie można podnieść ładunku	- Wózek nie przygotowany do pracy	- Wykonać czynności opisane w roz. punkcie "Wózek nie jedzie"
	- Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego	- Sprawdzić stan oleju
	- Uszkodzony bezpiecznik	- Sprawdzić bezpiecznik 2F1
	- Zbyt duże obciążenie	- Zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie (patrz tabliczka)

Jeżeli wystąpią inne zakłócenia, niż te podane w tabeli, należy zgłosić to serwisowi JUNGHEINRICH, w celu usunięcia usterek przez wykwalifikowany personel.

E37.001.PL - 0-10.0997

F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej

1 Sprawność wózka i ochrona środowiska

Kontrole i czynności obsługowe opisane w tym rozdziale muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w wózku widłowym, a zwłaszcza w jego urządzeniach związanych z bezpieczeństwem pracy. W żadnym wypadku nie wolno zmieniać szybkości roboczych wózka.

Tylko oryginalne części zamienne podlegają naszej kontroli jakości. By zapewnić bezpieczną i niezawodną eksploatację wózka, stosuj tylko części zamienne producenta. Zużyte części i wymienione materiały eksploatacyjne muszą być fachowo utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju zaleca się przeprowadzać przez autoryzowany serwis producenta.

Po zakończeniu kontroli i prac obsługowych wykonaj czynności opisane w punkcie „Ponowne uruchomienie wózka" (patrz: rozdział F).

2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej

Personel zajmujący się utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej: Obsługa i naprawy wózków widłowych mogą być wykonywane tylko przez fachowy personel zakładu produkcyjnego. Jego organizacja serwisowa dysponuje specjalnie wyszkolonymi w tym względzie technikami serwisowymi. Dlatego zalecamy zawarcie umowy serwisowej z najbliższym punktem serwisowym producenta.

Podnoszenie i podpieranie: W celu podniesienia wózka widłowego, liny chwytające dźwigu wolno przyczepiać tylko w przewidzianych do tego miejscach. Przy podnoszeniu podnośnikiem, zabezpiecz wózek przed odjechaniem (przez podłożenie klinów lub klocków drewnianych) . Prace pod uniesionymi widłami nośnymi mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy są zabezpieczone odpowiednio wytrzymałym łańcuchem przed opadaniem.

Czyszczenie wózka: Wózka widłowego nie wolno czyścić łatwopalnymi środkami. Przed przystąpieniem do czyszczenia zachowaj niezbędne środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do zaiskrzenia (na przykład na skutek zwarcia). W przypadku wózków zasilanych z akumulatora wyciągnij wtyczkę kabla do akumulatora. Zespoły elektryczne i elektroniczne czyść odkurzaczem lub sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu posługując się przy tym nie przewodzącym/antystatycznym pędzelkiem.

Gdy wózek ma być umyty wodą lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, uprzednio należy dokładnie osłonić wszystkie zespoły elektryczne i elektroniczne, gdyż wilgoć może być przyczyną uszkodzenia lub ich nieprawidłowego działania.
Zabrania się mycia strumieniem pary.

Po umyciu wykonaj czynności opisane w punkcie "Ponowne uruchomienie wózka".

Prace związane z instalacją elektryczną: Prace związane z instalacją elektryczną mogą być wykonywane tylko przez wyszkolonych specjalistów elektryków. Przed rozpoczęciem pracy muszą oni podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku wózków zasilanych z akumulatora, dodatkowo należy je odłączyć od napięcia przez wyjęcie wtyczki kabla do akumulatora z gniazda.

Prace spawalnicze: By nie dopuścić do uszkodzenia komponentów elektrycznych lub elektronicznych, trzeba je wymontować z wózka przed rozpoczęciem prac spawalniczych.

Wartości nastawcze: Przy naprawach oraz przy wymianie komponentów hydraulicznych/elektrycznych/elektronicznych należy je następnie odpowiednio nastawić zgodnie ze specyfikacją wózka.

Ogumienie: Jakość ogumienia ma istotny wpływ na stateczność i zachowanie się wózka podczas jazdy. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko po uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie kół lub opon uważaj, by wózek nie znajdował się w pozycji oddziaływania sił skrętnych na ramę (zawsze wymieniaj koła jednocześnie z lewej i prawej strony).

Łańcuchy podnoszenia: Przy braku odpowiedniego smarowania łańcuchy podnoszenia ulegają szybszemu zużyciu. Okresy smarowania podane w instrukcji dotyczącej konserwacji odnoszą się do normalnych warunków pracy. W przypadku eksploatacji w trudniejszych warunkach (zakurzenie, temperatura) smarowanie powinno przeprowadzać się częściej. Zalecany środek smarny w aerozolu należy stosować zgodnie ze wskazówkami. Samo posmarowanie łańcucha z zewnątrz może okazać się niewystarczające.

Elastyczne przewody hydrauliczne : Przewody te należy wymienić po sześciu latach eksploatacji. Przy wymianie podzespołów hydraulicznych należy też wymienić przewody w układzie, w którym wymieniono te podzespoły.

3 Obsługa i kontrola

Staranna i fachowa obsługa wózka jest jednym z najważniejszych warunków jego bezpiecznej eksploatacji. Zaniedbanie regularnej obsługi może doprowadzić do awarii wózka, a ponadto stwarza zagrożenie dla osób i przedmiotów.

⚠ Podane terminy czynności obsługowych odnoszą się do pracy jednozmianowej w normalnych warunkach. W trudnych warunkach, jak silne zapylenie i duże wahania temperatur, lub przy pracy wielozmianowej terminy te należy odpowiednio skrócić.

Podana na następnej stronie lista kontrolna czynności obsługowych określa ich rodzaj i terminy wykonania. Terminy te są następujące:

W1 = co 50 godzin pracy, ale nie rzadziej niż raz na tydzień
M3 = co 500 godzin pracy, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
M6 = co 1000 godzin pracy, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
M12 = co 2000 godzin pracy, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

W okresie docierania należy dodatkowo wykonać następujące czynności:

Po pierwszych 100 godzinach pracy:
- Sprawdzić i jeśli potrzeba dokręcić śruby mocowania kół.
- Sprawdzić szczelność przewodów układu hydraulicznego i ewentualnie dokręcić połączenia.

Po pierwszych 500 godzinach pracy:
- Wymienić olej hydrauliczny i filtr oleju.
- Filtr wstępnego oczyszczania przepłukać, ewtl. wymienić (patrz: punkt 6.6).

4 Tabela konserwacji

			Przeglądy okresowe:			
			Standard – ●	W	M	M	M
			Chłodnia: = ✕	1	3	6	12
Rama :	1.1	Sprawdzić uszkodzenia elementów nośnych			●		
	1.2	Sprawdzić śrubowe połączenia			●		
Napęd:	2.1	Sprawdzić przekładnie na hałas i szczelność			●		
	2.2	Sprawdzić poziom oleju w przekładni			●		
	2.3	Wymienić olej w przekładni				●	
Koła:	3.1	Sprawdzić zużycie i uszkodzenia		●			
	3.2	Sprawdzić łożyska i ich zamocowanie a)			●		
Układ kierowania:	4.1	Sprawdzić luzy w układzie kierowniczym			●		
Hamulce:	5.1	Sprawdzić poprawność działania i wyregulować			●		
	5.2	Sprawdzić amortyzator gazowy			●		
	5.3	Skontrolować okładziny szczęk hamulcowych			●		
	5.4	Skontrolować mechanizmy układu hamowania, ewtl. wyregulować i nasmarować			●		
Maszt:	6.1	Sprawdzić rolki prowadzące, gładzie i ich zużycie			●		
	6.2	Sprawdzić zużycie, pęknięcia wideł i ich zawieszenie			●		
	6.3	Sprawdzić zamocowanie masztu.			●		
	6.4	Sprawdzić łańcuch nośny oraz prowadnice, wyregulować i nasmarować ślizgi			●		
	6.5	Skontrolować równoległość profili masztów					●
	6.6	Skontrolować zamocowanie i uszkodzenia urządzeń ochronnych			●		
Hydraulika	7.1	Sprawdzić funkcjonowanie			●		
	7.2	Sprawdzić połączenia, szczelność , uszkodzenia b)			●		
	7.3	Sprawdzić cylindry hydrauliczne na szczelność, umocowanie i uszkodzenia			●		
	7.4	Sprawdzić poziom oleju			●		
	7.5	Wymienić olej hydrauliczny c)					●
	7.6	Wymienić filtr				●	
	7.7	Sprawdzić działanie ograniczników krańcowych					●
Instalacja elektryczna:	8.1	Sprawdzić działanie			●		
	8.2	Sprawdzić przewody, połączenia, zamocowanie, uszkodzenia			●		
	8.3	Sprawdzić właściwe wartości bezpieczników					●
	8.4	Sprawdzić przyciski wyłączników i ich zamocowanie			●		
	8.5	Skontrolować, wymienić styczniki, przekaźniki			●		
	8.6	Sprawdzić przyciski bezpieczeństwa oraz urządzenia alarmowe			●		

a) Śruby mocujące koła sprawdzić po raz pierwszy po 100 godzinach pracy i dokręcić. Moment dociągający patrz plan konserwacji.

b) Szczelność przyłączy hydraulicznych sprawdzić po raz pierwszy po 100 godzinach pracy i dokręcić.

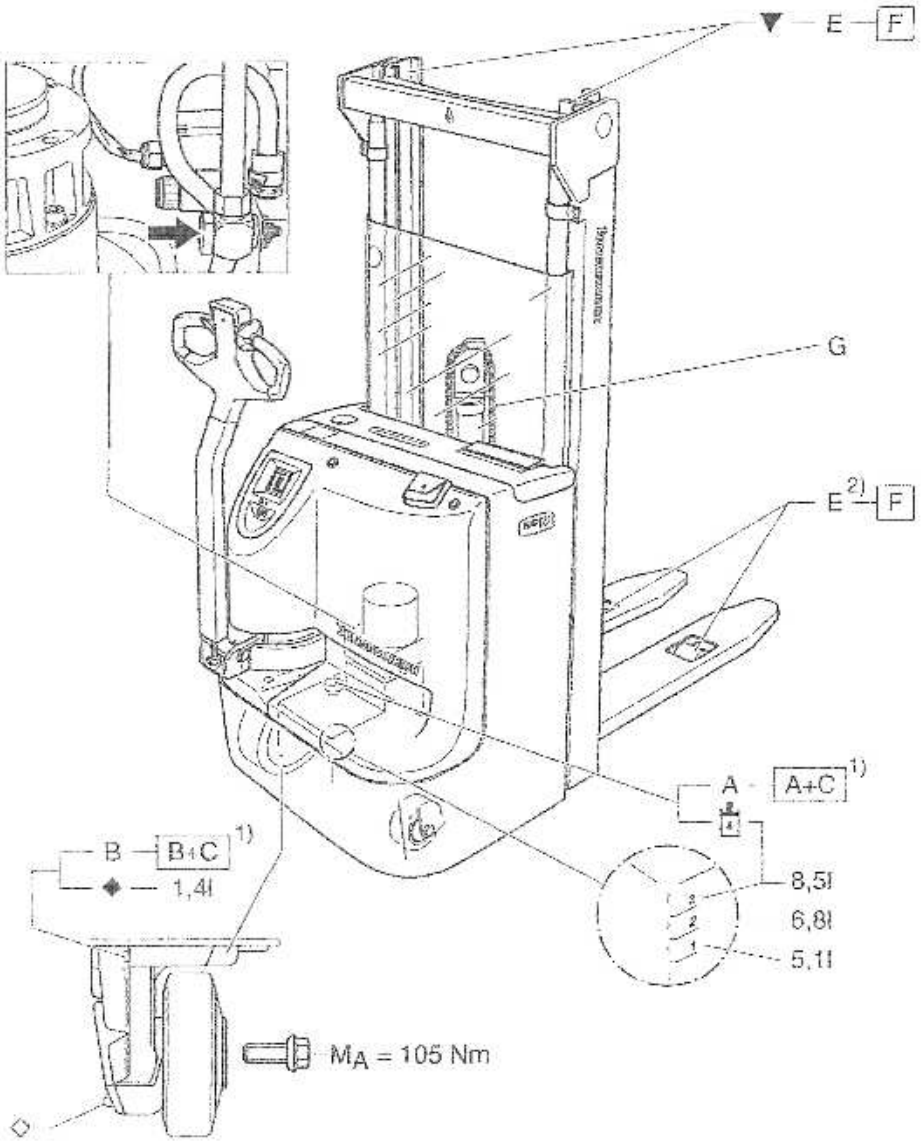
c) 1. Wymiana po 500 godzinach eksploatacji / filtr wstępny przepłukać, lub wymienić.

Terminy czynności konserwacyjnych podano dla normalnych warunków pracy. Przy eksploatacji wózka w trudnych warunkach należy je odpowiednio skrócić.

F37 011 PL 4-12 0997

			Przeglądy okresowe:			
			Standard ●	W	M	M	M
			Chłodnia: – *	1	3	6	12
Silniki:	9.1	Sprawdzić stan szczotek, wymienić			●		
	9.2	Sprawdzić zamocowanie silnika			●		
	9.3	Odkurzyć silnik, sprawdzić stan zużycia komutatora				●	
Baterie:	10.1	Sprawdzić szczelność akumulatora, poziom elektrolitu oraz napięcie pomiędzy celami			●		
	10.2	Sprawdzić zamocowanie klem akumulatora, posmarować wazeliną			●		
	10.3	Oczyścić wtyczkę przewodu akumulatora, sprawdzić zamocowanie			●		
	10.4	Sprawdzić stan przewodów zasilających akumulatora, uszkodzone wymienić			●		
Smarowanie:	11.1	Smarowanie pojazdu wykonać zgodnie z planem smarowania			●		
Pomiary ogólne:	12.1	Sprawdzić upływy napięcia na masę w instalacji elektrycznej					●
	12.2	Sprawdzić hamowanie oraz prędkość roboczą pojazdu					●
	12.3	Sprawdzićprędkość podnoszenia i opuszczania					●
	12.4	Sprawdzić układy zebezpieczeń			●		
Jazda próbna:	13.1	Jazda próbna z obciążeniem nominalnym			●		
	13.2	Przekazać pojazd osobie odpowiedzialnej			●		

5 Plan smarowania wózka EJC 10/12



▼ Powierzchnie ślizgowe

Punkty smarowania

Punkty napełniania oleju hydraulicznego

◆ Punkty napełniania oleju przekładniowego

◇ Śruba spustowa oleju przekładniowego

| | Zastosowanie w chłodni

1) Stosunek mieszaniny w przypadku zastosowania w chłodni 1:1
2) Podwójne koło nośne

F37.001.PL 6-12 0997

5.1 Materiały eksploatacyjne

Obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi: Z materiałami eksploatacyjnymi zawsze należy się obchodzić fachowo i zgodnie z zaleceniami producenta.

Niefachowe obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi zagraża zdrowiu, życiu i środowisku naturalnemu. Materiały te muszą być składowane tylko w odpowiednich, opisanych pojemnikach. Ponieważ mogą być palne, nie wolno się do nich zbliżać z gorącymi przedmiotami lub otwartym ogniem.

Materiałami eksploatacyjnymi wolno napełniać tylko czyste pojemniki. Mieszanie materiałów różnej jakości jest zabronione, chyba że Instrukcja obsługi wyraźnie dopuszcza taką możliwość.

Unikaj rozlewania płynów. W razie potrzeby użyj absorbcyjnych środków do usunięcia plam, a powstałą mieszaninę usuń zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Kod	Numer katalogowy	Ilość	Oznaczenie	Zastosowanie
A	29 200 670	5,0 l	H-LP46, DIN 51524	Inst. hydrauliczna
B	29 200 680	5,0 l	CLP 100, DIN 51517	Przekładnia
C	29 200 810	5,0 l	H-LP 10, DIN 51524	Przekładnia Inst. hydrauliczna
E	29 201 430	1,0 kg	Smar, DIN 51825	Smarowanie
F	29 200 100	1,0 kg	Smar, TTF52	Smarowanie

Charakterystyka smaru

Kod	Rodzaj zmydlenia	Punkt rosy °C	Penetracja przy 25°C	Klasa NLG-1	Temperatura stosowania °C
E	Lit	185	265-295	2	-35/+120
F	-	-	310-340	1	-52/+100

6 Zalecenia dotyczące obsługi

6.1 Przygotowanie wózka do obsługi i konserwacji

Celem zapobieżenia jakiemukolwiek wypadkowi w trakcie obsługi i prac konserwacyjnych wózka, należy przestrzegać odnośne przepisy. Przede wszystkim należy:

- Odstawić wózek w miejce do tego przeznaczone i zabezpieczyć (patrz: rozdział E, punkt 4.4).
- Wyciągnąć wtyk akumulatora i zabezpieczyć pojazd przed niezamierzonym uruchomieniem.

Przy pracy pod podniesionym wózkiem, należy odpowiednio go zabezpieczyć przed zarwaniem lub osunięciem się. Podczas podnoszenia wózka, należy dodatkowo przestrzegać przepisy podane w rozdziale "Transport i pierwsze uruchomienie".

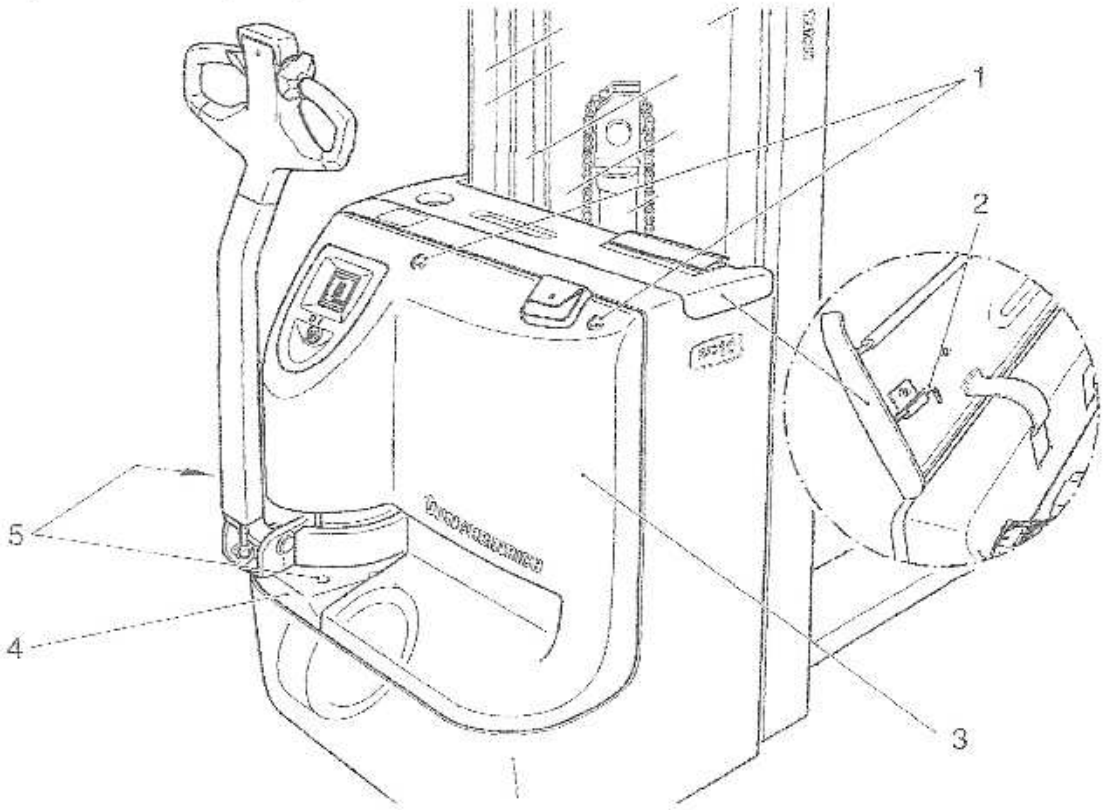
6.2 Otworzyć osłonę akumulatora

- Patrz: rozdział D, punkt 3.

6.3 Otworzyć osłonę czołową

- Przekręcić i nachylić dyszel w stronę zewnętrznego obrzeża pojazdu.
- Zwolnić rygiel osłony (1); klucz (2) znajduje się w komorze akumulatora.
- Podnieść osłonę i ustawić obok pojazdu.

Złożyć w odwrotnej kolejności.



237.001.PL 8-12 0997

6.4 Kontrola poziomu oleju hydraulicznego

- Przygotować wózek do wykonania prac konserwacyjnych (patrz: rozdział F, punkt 6.1).
- Otworzyć osłonę czołową (patrz: rozdział F, punkt 6.2).
- Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku hydraulicznym (patrz rozdział F, punkt 5).

Na zbiorniku hydraulicznym znajdują się oznaczenia (patrz rozdział F, punkt 5). poziom oleju powinien być odczytywany przy opuszczonych widłach.

- Uzupełnić olej hydrauliczny wg właściwej specyfikacji (patrz rozdział F, punkt 5) (patrz tabela).

Oznaczenie	Litry	ZT Wysokość konstukcyjna	ZZ Wysokość konstukcyjna	DZ Wysokość konstukcyjna
3	ca. 8,5	-	>= 3600	4000 - 4300
2	ca. 6,8	3600 - 4300	2900 - 3600	-
1	ca. 5,1	2500 - 3200	2500	-

Złożyć w odwrotnej kolejności.

6.5 Skontrolować stan oleju przekładniowego

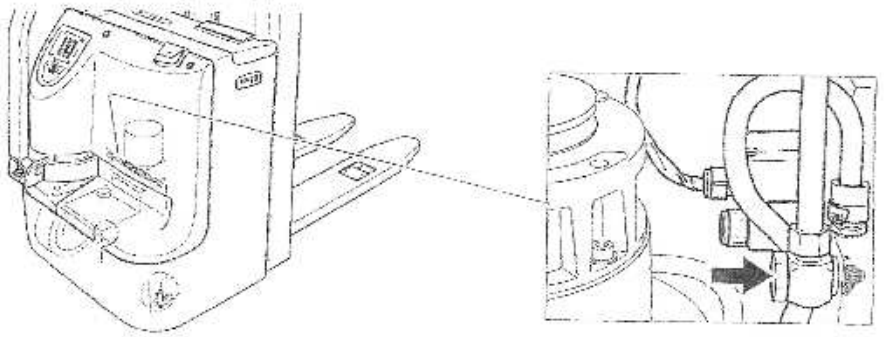
- Przygotować wózek do wykonania prac konserwacyjnych (patrz rozdział F, punkt 6.1).
- Otworzyć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.2).
- 2 x poluzować śruby (5) za pomocą klucza (2).
- Ostrożnie zdjąć pokrywę koła (4).
- Skontrolować stan oleju przekładniowego - stan oleju musi sięgać aż do otworu (patrz rozdział F, punkt 5).
- Uzupełnić olej wg właściwej specyfikacji (patrz rozdział F, punkt 5).

Złożyć w odwrotnej kolejności.

6.6 Przepłukać filtr wstępnego oczyszczania, wymienić

- Przygotować wózek do wykonania prac konserwacyjnych (patrz rozdział F, punkt 6.1).
- Otworzyć przednią pokrywę (patrz rozdział F, punkt 6.2).
- Poluzować śruby.

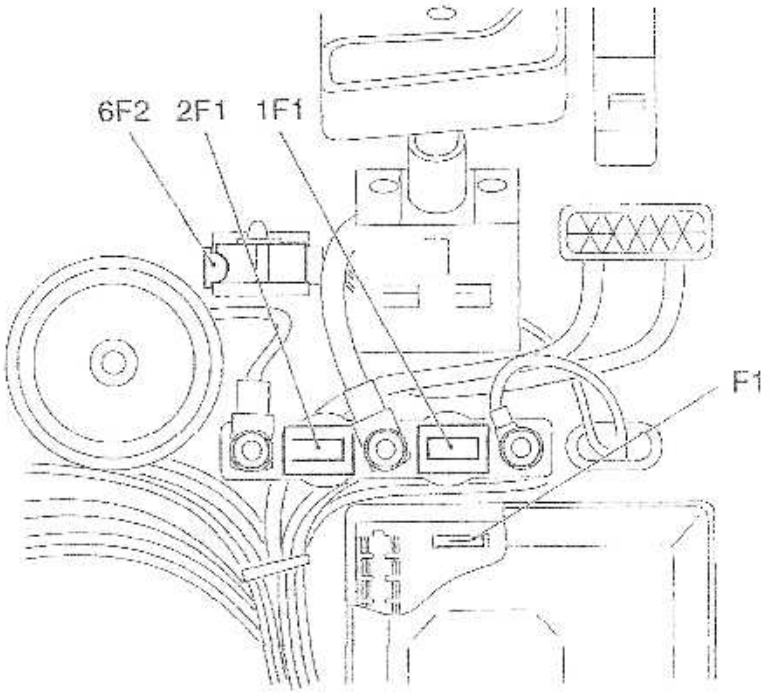
Złożyć w odwrotnej kolejności.



6.7 Kontrola bezpieczników elektrycznych

- Przygotować wózek do wykonania prac konserwacyjnych. (patrz: rozdział F, punkt 6.1).
- Otworzyć osłonę czołową (patrz: rozdział F, punkt 6.3).

- Sprawdzić, czy wszystkie bezpieczniki mają wartości zgodne z poniższą tabelą i w razie potrzeby wymienić.



Opis	Zabezpieczenie	EJC 10/12
F1	Zabezpieczenie układu sterowania	10 A
1F1	Silnik jezdny	100 A
2F1	Silnik pompy	160 A
6F2	Wskaźnik rozładowania akumulatora/ licznik godzin pracy	2 A

Zabezpieczenie F1 znajduje się pod pokrywą urządzenia sterującego.

6.8 Ponowne uruchomienie wózka

Ponowne uruchomienie wózka, po zakończeniu czyszczenia lub prac związanych z utrzymaniem go w stanie sprawności technicznej, może nastąpić dopiero po wykonaniu następujących czynności:

- Kontrola działania sygnału dźwiękowego.
- Kontrola działania włącznika głównego.
- Kontrola działania hamulca.

7 Unieruchamianie wózka

Gdy wózek ma być unieruchomiony na dłużej niż 2 miesiące, pozostawić go w suchym pomieszczeniu i po odstawieniu należy wykonywać poniższe czynności.

⚠ W trakcie składowania wózka musi on być tak podparty, by żadne koło nie dotykało do podłogi. Tylko taki sposób zabezpiecza koła i łożyska kół przed uszkodzeniem.

Gdy wózek ma być odstawiony na dłużej niż 6 miesięcy, dalsze środki zapobiegawcze należy uzgodnić z serwisem producenta.

7.1 Czynności zapobiegawcze wykonywane przed odstawieniem wózka

- Starannie oczyść wózek.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź poziom oleju hydraulicznego, uzupełnij (patrz: rozdział F).
- Wszystkie nie pomalowane elementy mechaniczne posmaruj cienką warstwą oleju lub smaru.
- Wózek nasmaruj zgodnie z planem smarowania (patrz: rozdział F).
- Naładuj akumulator (patrz: rozdział D).
- Odłącz akumulator, oczyść go, a bieguny nasmaruj wazeliną techniczną.

Dodatkowo przestrzegaj zaleceń producenta akumulatora.

- Wszystkie wolne powierzchnie kontaktów elektrycznych spryskaj specjalnym aerozolem do konserwacji styków.

7.2 Czynności zapobiegawcze wykonywane w czasie odstawienia wózka

Co 2 miesiące:

– Naładuj akumulator (patrz: rozdział D).

⚠ Wózki jezdniowe zasilane z akumulatora:
Regularne ładowanie akumulatora jest bezwzględnie konieczne, gdyż wskutek upływu prądu może dojść do głębokiego rozładowania, a w rezultacie - do zasiarczenia i zniszczenia akumulatora.

7.3 Czynności po dłuższym składowaniu wózka

- Starannie oczyść wózek.
- Nasmaruj wózek zgodnie z planem smarowania (patrz: rozdział F).
- Oczyść akumulator, bieguny nasmaruj wazeliną techniczną i przyłącz je.
- Naładuj akumulator (patrz: rozdział D).
- Sprawdź olej przekładniowy, czy nie ma w nim wody, wymień.
- Sprawdź olej hydrauliczny, czy nie ma w nim wody, wymień.
- Uruchom wózek (patrz: rozdział E).

Wózki zasilane z akumulatora:
W razie wystąpienia problemów z instalacją elektryczną wszystkie powierzchnie kontaktów spryskaj specjalnym aerozolem i usuń warstwy tlenków.

Bezpośrednio po uruchomieniu kilkakrotnie zahamuj wózek.

8 Kontrola bezpieczeństwa pracy wózka po określonym czasie lub zaistnieniu nadzwyczajnych wydarzeń (w Niemczech: kontrola UVV według VBG 36)

Przynajmniej raz w roku lub po zaistnieniu wydarzeń nie przewidzianych wózek musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowaną w tym zakresie osobę. Powinna ona sporządzić ekspertyzę tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, niezależnie od zakładowych i ekonomicznych okoliczności. Wymaga się od niej wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by mogła ocenić stan techniczny wózka i skuteczność działania urządzeń zabezpieczających zgodnie z obowiązującymi regułami techniki i zasadami przeprowadzania kontroli wózków.

Należy przy tym wykonać pełną kontrolę stanu technicznego wózka z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wózek musi być dokładnie zbadany, czy nie wystąpiły w nim jakieś uszkodzenia spowodowane ewentualnie niefachową obsługą. Rzeczoznawca sporządza protokół kontroli, który powinien być przechowywany przynajmniej do czasu następnego badania.

Za niezwłoczne usunięcie usterek jest odpowiedzialny użytkownik.

Producent dysponuje wykwalifikowanym personelem serwisowym upoważnionym do przeprowadzania takich badań. Dowodem wykonania badania jest plakietka kontrolna. Informuje ona o tym, w którym miesiącu i roku ma być wykonana następna ekspertyza.

Przykład dla Niemiec D :



F37 001.P.. 12-12 0997

UZUPŁENIENIE

ELE 16, 18, 20 (Bestellnummer: 10003542)

Str. B1
Nacisk na koła (wartości dla ELE 16 wersja długa)
Nacisk na oś
⇨ napędową: z/bez ładunku 810/420 kg
⇨ pod ładunkiem: z/bez ładunku 1330/120 kg

EJE 20/22/25/ -R20/22 (Bestellnummer: 10003725)

Str. B1
Masa wózka – 581 kg

ECE 20 (Bestellnummer: 10004245)

Str. B6
Wibracje
Wartości ważone przyspieszenia drgań oddziałujących na całe ciało operatora w kierunkach X,Y,Z:

Dopuszczalne:
$a_{wX,dop}=90cm/s^2$
$a_{wY,dop}=90cm/s^2$
$a_{wZ,dop}=125cm/s^2$

Rzeczywiste:
$a_{wX,śr}=21,9cm/s^2$
$a_{wY,dop}=22,1cm/s^2$
$a_{wZ,dop}=60,6cm/s^2$

2.6 Dokładność filtrowania – 50 mikronów

2.7 Wózek przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniu większym niż 32 lx

EJC 10/12 (Bestellnummer: 10004039)

Str. B3
Masa wózka (z masztem ZT, bez akumulatora)
EJC 10: 750 kg
EJC 12: 770kg

Str. B5
Dokładność oczyszczania cieczy roboczej (oleju) – 50 mikronów

EJC/EJC-Z 14/16 (Bestellnummer: 10004461)

Str. B4
Masa wózka (z masztem ZT, bez akumulatora)
EJC 14: 800kg
EJC 16: 820kg

Str. B7
Dokładność oczyszczania cieczy roboczej (oleju) – 50 mikronów

ERGÄNZUNG

ELE 16, 18, 20 (Bestellnummer: 10003542)

S. B1
Druck auf vordere Räder (Werte für ELE 16 Langversion)
Druck auf die Achse
⇨ Antriebsachse: mit/ohne Last 810/420 kg
⇨ unter der Last: mit/ohne Last 1330/120 kg

EJE 20/22/25/ -R20/22 (Bestellnummer: 10003725)

S. B1
Gewicht – 581 kg

ECE 20 (Bestellnummer: 10004245)

S. B6
Vibrationen
Werte von Vibrationen, die den Körper des Fahrers in den Richtungen X,Y,Z beeinflussen:

Zugelassene:	**Wirkliche:**
$a_{wX,dop}$=90cm/s^2	$a_{wX,śr}$=21,9cm/s^2
$a_{wY,dop}$=90cm/s^2	$a_{wY,dop}$=22,1cm/s^2
$a_{wZ,dop}$=125cm/s^2	$a_{wZ,dop}$=60,6cm/s^2

2.6 Genauigkeit der Filtrierung – 50 Mikron

2.7 Das Fahrzeug soll in Räumen genutzt werden, die nicht grösser als 32 lx sind

EJC 10/12 (Bestellnummer: 10004039)

S. B3
Gewicht (mit ZT Mast, ohne Batterie)
EJC 10: 750 kg
EJC 12: 770kg

Str. B5
Genauigkeit der Ölreinigung – 50 Mikron

EJC/EJC-Z 14/16 (Bestellnummer: 10004491)

S. B4
Gewicht (mit ZT Mast , ohne Batterie)
EJC 14: 800kg
EJC 16: 820kg

S. B7
Genauigkeit der Ölreinigung – 50 Mikron